



১১-২০ তম
শ্রেণি

লেখকচারণ শিট

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

লেখকচারণ
১৪

লেখকচারণ কনটেন্ট

- ✓ কম্পিউটারের ইতিহাস
- ✓ কম্পিউটারের প্রজন্ম
- ✓ কম্পিউটারের প্রকারভেদ
- ✓ কম্পিউটার সংগঠন
- ✓ কম্পিউটার পেরিফেরালস
- ✓ কম্পিউটার মেমোরি

কম্পিউটারের ইতিহাস

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর

১. কম্পিউটার যাদুঘর অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়।
২. কোন কাজের জন্য কম্পিউটার বেশি সুবিধাজনক- পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ।
৩. কম্পিউটারে কাজের গতি প্রকাশ করা হয়- ন্যানোসেকেন্ড দ্বারা।
৪. চীনে অ্যাবাকাসকে বলা হয়- সুয়ান-পান (Suan-pan)।
৫. জাপানিরা অ্যাবাকাসকে বলে- 'সরোবান' (Soroban)।
৬. রাশিয়ায় এ যন্ত্রটিকে বলা হয়- 'স্কেটিয়া'।
৭. রোমানদের অ্যাবাকাস ছিল ব্রোঞ্জ নির্মিত লিপিফলক।
৮. অ্যাবাকাসের গণনা পদ্ধতি -সংখ্যাভিত্তিক।
৯. লগারিদমের জনক-জন নেপিয়ার (John Napier)
১০. প্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন- গডফ্রাইড ভন লিবনিজ।
১১. কম্পিউটারের জনক বলা হয়- চার্লস ব্যাবেজকে।
১২. প্রথম কম্পিউটিং মেশিনের নকশাকারী- চার্লস ব্যাবেজ।
১৩. পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হলেন- লেডি অ্যাডা অগাস্টা বায়রন।
১৪. ট্রানজিস্টর তৈরিতে যে অর্ধপরিবাহী পদার্থ ব্যবহৃত হয়- সিলিকন বা জার্মেনিয়াম।
১৫. আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের মূল উপাদান হলো- ট্রানজিস্টর।
১৬. ট্রানজিস্টর যে প্রজন্মের কম্পিউটারে প্রথম ব্যবহৃত হয়- ২য় প্রজন্ম।
১৭. ট্রানজিস্টর ভিত্তিক বিশ্বের প্রথম মিনি কম্পিউটার- PDP-8।
১৮. ট্রানজিস্টর ভিত্তিক পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটারের নাম- TX-O (Transistor Experimental Computer)
১৯. আধুনিক কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ গতির মূলে রয়েছে- আইসি (IC)।
২০. IC এর পূর্ণরূপ হলো- Integrated Circuit।
২১. IC সর্বপ্রথম তৈরি করেন- Jack Kelby (১৯৫৮)।
২২. আইসি চিপ দিয়ে তৈরি বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার হলো- IBM System 360।
২৩. মাইক্রোপ্রসেসর হলো- একক ভিএলএসআই (VLSI- Very Large Scale Integration) বিশিষ্ট সিলিকন চিপ (Chip)।

২৪. মাইক্রোপ্রসেসর সর্বপ্রথম তৈরি করে- আমেরিকার ইন্টেল (Intel) কোম্পানি (১৯৭১ সালে)।
২৫. কার তত্ত্বাবধানে প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি হয়- ড. টেড হফ।
২৬. মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি হয়- সিলিকন দিয়ে।
২৭. মাইক্রোকম্পিউটারের জনক বলা হয়- তডিং প্রকৌশলী এইচ. এডওয়ার্ড রবার্টকে (H. Edward Robert)।
২৮. পৃথিবীর প্রথম সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারের নাম - এডস্যাক (EDSAC)।
২৯. বাংলাদেশে প্রথম কোথায় কম্পিউটার স্থাপিত হয় -পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকায়।
৩০. বাংলাদেশে প্রথম কবে কম্পিউটার স্থাপিত হয়-১৯৬৪ সালে।
৩১. বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রথম কম্পিউটারের নাম -IBM-1620 মডেলের মাইনফ্রেম কম্পিউটার।
৩২. বাংলাদেশে প্রথম কবে কোথায় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ চালু হয় -১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে।
৩৩. বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ সালে
৩৪. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয় -১৯৯০ সালে
৩৫. বাংলা ভাষায় প্রথম কম্পিউটার বিষয়ক মাসিক পত্রিকার নাম - কম্পিউটার জগৎ (১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়)।
৩৬. বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় -১৯৯৬ সালে।
৩৭. বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তিক নিউজ এজেন্সির নাম -বিডি নিউজ
৩৮. বাংলাদেশি এন্টিভাইরাসের নাম -কোবরা।
৩৯. বাংলাদেশি সার্চ ইঞ্জিনের নাম -পিপীলিকা।
৪০. দেশের বৃহত্তম টেক বুগের নাম -টেকটিউস।
৪১. কম্পিউটার একটি- হিসাবযন্ত্র।
৪২. কম্পিউটারে সাধারণত থাকে না- বুদ্ধি।
৪৩. কম্পিউটার আবিষ্কারক- হাওয়ার্ড অ্যাংকন।
৪৪. বিশ্বে প্রথম কম্পিউটারের নাম হলো- ENIAC।
৪৫. কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয়- সিলিকন দিয়ে।
৪৬. সিলিকন ভ্যালি অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রে

আধুনিক কম্পিউটারের জনক: জন ভন নিউম্যান John Von Neumann কে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

কম্পিউটারের আবিষ্কারক: কম্পিউটারের আবিষ্কারক হাওয়ার্ড এইকেন যার পুরো নাম ছিল Howard Hathaway Aiken। জন্ম ৮ মার্চ ১৯০০, Hoboken, New Jersey- মৃত্যু ১৪ মার্চ, ১৯৭৩ (৭৩ বছর) এবং জন্মস্থান: সেট লুইস, মিসৌরি এবং অ্যামেরিকার একজন নাগরিক। তিনি IBM (International Business Machine) এর হার্ভার্ড মার্ক ১ (Harvard Mark I) কম্পিউটারের মূল প্রকৌশলী এবং কম্পিউটিং এর অগ্রদূত। তিনি চার্লস ব্যাবেজের থিওরি নিয়ে গবেষণা করে প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কারের উৎসাহ পান।



কম্পিউটার জগতে যা প্রথম

কম্পিউটার জগতে যা প্রথম		সাল	সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার ও ডিজিটাল কম্পিউটার	মার্ক-১ (Mark-1)	1944	Dr. Howard Aeiken
প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার	এনিয়াক-১ (ENIAC-1)	1946	J. Presper Eckert & John Mauchly
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার এবং প্রথম মেইনফ্রেম কম্পিউটার	ইউনিভ্যাক-১ (UNIVAC-1)	1951	John Atanasoff & Clifford Berry J. Presper Eckert & John Mauchly
প্রথম সুপার কম্পিউটার	CDC-6600	1964	Seymour Cray
IC চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম কম্পিউটার	B2500 এবং B৩৫০০	1968	Burroughs Company
IC চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার	IBM System 360	1965-1978	IBM
মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি প্রথম কম্পিউটার	Altair-8800	1974-1975	MITS (Micro Instrumentation & Telemetry Systems)
বাইনারি গণিত ভিত্তিক প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার, প্রথম স্বয়ংক্রিয় ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার	ABC	1949	John Atanasoff & Clifford Berry
প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার	Z3 (Zero 3)	1941	Konrad Zuse
সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার	EDSAC	1949	Maurice Wikes
ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম কম্পিউটার	TX-O	1956	MIT Lincoln Laboratory.
ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম মিনি কম্পিউটার	PDP-8	1965	Digital Equipment Corporation



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **Compute** শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: গণনা করা।
 ২. বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার আসে কত সালে?
উত্তর: ১৯৬৪ সালে।
 ৩. কম্পিউটার আবিষ্কারক কে?
উত্তর: হাওয়ার্ড এইকেন।
 ৪. পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার এর নাম কী?
উত্তর: ENIAC (এনিয়াক)।
 ৫. বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারকে কি বলা হয়?
উত্তর: UNIVAC (Universal Automatic Computer)।
 ৬. প্রথম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এর নাম কী?
উত্তর: ABC কম্পিউটার।
 ৭. অ্যাবাকাস কী?
উত্তর: একপ্রকার গণনা যন্ত্র।
 ৮. সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার ENIAC কম্পিউটার তৈরি হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৪৬ সালে।
 ৯. বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে?
উত্তর: লেডি অ্যাডা অগাস্টা লাভলেস।
 ১০. কম্পিউটারের মস্তিষ্ক কোনটিকে বলা হয়?
উত্তর: কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট।
 ১১. কম্পিউটারের সাধারণত কী নেই?
উত্তর: বুদ্ধিমত্তা।
 ১২. কোন কম্পিউটার পরিমাপের ভিত্তিতে কাজ করে?
উত্তর: এনালগ কম্পিউটার।
 ১৩. প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: বায়ুশূন্য বাল্ব।



Teacher's Work



১. কম্পিউটারের আইকিউ (IQ) কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যাতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. 0 খ. 120+ গ. 120 ঘ. 200 উ: ক
 ২. কোন ড্রাইভে 'My Document' রাখা হয়? [সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ সহকারী প্রকৌশলী -২১]
ক. এ-ড্রাইভ খ. বি-ড্রাইভ গ. সি-ড্রাইভ ঘ. ডি-ড্রাইভ উ: গ
 ৩. বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র কম্পিউটার জাদুঘরটি অবস্থিত? [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকল্যাণ সংগঠক -১৭]
ক. যুক্তরাষ্ট্রে খ. যুক্তরাজ্যে গ. জাপানে ঘ. কানাডায় উ: ক
 ৪. কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন? [২০তম বিসিএস]
ক. উইলিয়াম অটরেড খ. প্যাসকেল গ. হাওয়ার্ড এইকেন ঘ. অ্যাবাকাস উ: গ
 ৫. Computer শব্দের অর্থ কী?
ক. হিসাবকারী যন্ত্র খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের যন্ত্র গ. সমস্যা সমাধানের যন্ত্র ঘ. নিয়ন্ত্রক যন্ত্র উ: ক
 ৬. বিশ্বের প্রথম গণনাকারী যন্ত্র কোনটি?
ক. Analogy calculator খ. Abacus গ. Difference engine ঘ. Clock উ: খ
 ৭. বিশ্বের প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম-
ক. পিপিডি-১ খ. পিডিপি-১ গ. ডিটিপি-১ ঘ. ডিপিপি-১ উ: খ
 ৮. মার্ক-১ কোন প্রজন্মের কম্পিউটার?
ক. First খ. Second গ. Third ঘ. Fourth উ: ক

কম্পিউটার প্রজন্ম

কম্পিউটার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি পর্যায় বা ধাপকে একেকটি প্রজন্ম বলা হয়। কম্পিউটার প্রজন্ম মোট ৫টি। যথা-

১. প্রথম প্রজন্ম কম্পিউটার (First Generation Computer):

এই প্রজন্মের সময়কাল ১৯৪৬-১৯৫৯।

উদাহরণ- UNIVAC, IBM 650, IBM 704, IBM 709, Mark 1, ENIAC ইত্যাদি।

২. দ্বিতীয় প্রজন্ম কম্পিউটার (Second Generation Computer):

এই প্রজন্মের সময়কাল ১৯৫৯-১৯৬৫। ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পর কম্পিউটার প্রযুক্তির যে প্রজন্ম শুরু হয়, তাই কম্পিউটারের ২য় প্রজন্ম। এ প্রজন্মের একটি কম্পিউটার IBM 1620 দিয়ে ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহারের সূচনা হয়। এ কম্পিউটারটি ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে সুদীর্ঘ কয়েক বছর চালু ছিল।

উদাহরণ- Honeywell 200, IBM 1620, IBM 1401, CDC 1604, RCA 301, RCA 501, BCR 300, GE 200, IBM 1600 ইত্যাদি।

৩. তৃতীয় প্রজন্ম কম্পিউটার (Third Generation Computer):

এই প্রজন্মের সময়কাল ১৯৬৫-১৯৭১। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা সমন্বিত চিপ (Integrated Circuit বা IC) থাকে যাতে অনেক অর্ধপরিবাহী ডায়োড, ট্রানজিস্টর এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ থাকে।

উদাহরণ- Altair-8800, IBM 360, IBM 370, PDP-8, PDP-11, GE 600 ইত্যাদি।

৪. চতুর্থ প্রজন্ম কম্পিউটার (Fourth Generation Computer):

এই প্রজন্মের সময়কাল ১৯৭১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। বর্তমানে আমরা যে সকল কম্পিউটার ব্যবহার করছি, এর সকল কম্পিউটারই চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার হিসেবে পরিচিত। এ সময় থেকে কম্পিউটারে অর্ধপরিবাহীর তৈরি মেমোরি প্রবর্তিত হয় এবং LSI (Large Scale Integration) ও VLSI (Very Large Scale Integration) প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) ব্যবহার হয়।

উদাহরণ- IBM 3033, HP 3000, IBM 4341, TRS 40, Sharp PC-1211, IBM PC ইত্যাদি।

৫. পঞ্চম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম (Fifth Generation Computer):**■ ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যসমূহ-**

- তথ্য ধারণ ক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
- উন্নত মানের Operating System।
- UVLSI এর ব্যাপক ব্যবহার এবং Software এর উন্নতি।
- শ্রবণযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এর ব্যবহার।
- লজিক সার্কিটগুলোতে ফাইবার অপটিক Cable ব্যবহার।
- উচ্চ গতি সম্পন্ন মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার।
- কণ্ঠস্বর সনাক্তকরণ এবং সফল ভাষায় কম্পিউটিং।
- এ প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বিশেষত্ব হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. প্রথম বৈদ্যুতিক কম্পিউটার কী?

উত্তর: Mark-I।

২. প্রথম সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এর নাম কী?

উত্তর: EDSAC।

৩. বিশ্বের প্রথম মাইক্রো কম্পিউটারের নাম কী?

উত্তর: Altair 8800।

৪. বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটারকে কি বলা হয়?

উত্তর: IBM- 1620।

৫. ট্রানজিস্টর উদ্ভাবন করেন?

উত্তর: ১৯৪৮ সালে।

৬. ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম মিনি কম্পিউটার এর নাম কী?

উত্তর: TX-0।

৭. জ্যাক কেলেবি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (I.C) আবিষ্কার করেন কত সালে?

উত্তর: ১৯৫৮ সালে।

৮. কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষার নাম কী?

উত্তর: ADA।

৯. কম্পিউটারে ট্রানজিস্টর এর ব্যবহার শুরু হয় কখন থেকে?

উত্তর: ২য় প্রজন্ম থেকে।

১০. কম্পিউটারে আইসি এর ব্যবহার শুরু হয় কখন থেকে?

উত্তর: ৩য় প্রজন্মের কম্পিউটার থেকে।

১১. কম্পিউটারে VLSI মাইক্রোপ্রসেসর এর ব্যবহার শুরু হয়।

উত্তর: ৪র্থ প্রজন্মের কম্পিউটারে।

১২. পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারে ভিত্তি কী?

উত্তর: Artificial intelligence।

১৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাধারণত কোন প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে?

উত্তর: ৫ম প্রজন্মের কম্পিউটার।



Teacher's Work



- | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| ১. স্বয়ংক্রিয় বুদ্ধিমত্তা ও ম্যাগনেটিক বাবল মেমরি ব্যবহার করা হবে কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে? [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, '১৬] | ক. তৃতীয় | খ. চতুর্থ | গ. পঞ্চম | ঘ. ষষ্ঠ | উ: গ |
| ২. প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়- [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সহকারী পরিচালক, টেলিভিশন ও বেতার প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ- '১৫] | ক. Transistor (ট্রানজিস্টর) | খ. IC (আইসি) | গ. Microprocessor | ঘ. Vacuum vulbe | উ: ঘ |
| ৩. IC চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার- | ক. PDP-1 | খ. IBM System 360 | গ. Intel 4004 | ঘ. Mark-1 | উ: খ |
| ৪. আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে? | ক. প্রেসপার | খ. চার্লজ ব্যাবেজ | গ. ড. জন মেসলি | ঘ. জর্জ কুক | উ: খ |
| ৫. নিচের কোনটি মাইক্রো কম্পিউটার নয়? | ক. Desktop Pcs | খ. Laptop Pcs | গ. Tablet Pcs | ঘ. None of these | উ: ঘ |



কম্পিউটারের প্রকারভেদ

ক্রিয়ানীতি বা প্রয়োগনীতির উপর ভিত্তি করে Computer-কে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-

১. **এনালগ কম্পিউটার (Analog Computer):** এটি মূলত পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা পরিচালিত। এটি তরঙ্গের প্রবাহ, বায়ুর চাপ, তরল পদার্থের প্রবাহ ও তাপমাত্রা পরিমাপ ইত্যাদি পরিবর্তনশীল উপাত্তের জন্য তৈরি বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে ইনপুট হিসাবে গ্রহণ করে এবং ফলাফল কাঁটার সাহায্যে প্রকাশ করে। উদাহরণ- মটর গাড়ীর স্পিডোমিটার, স্লাইডরুল, অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি।
২. **ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer):** ডিজিটাল কম্পিউটারের ডিজিটাল কথাটি digit শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হল অংক। সাধারণ অর্থে Computer বলতে আমরা এই ধরনের কম্পিউটারকেই বুঝি। এই কম্পিউটার গণিতের নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত একটি Counting Device যা ডিজিটাল কম্পিউটারের সংখ্যা, বর্ণ, সংকেত, ইত্যাদি ইনপুট হিসাবে গ্রহণ করে এবং ফলাফল লিখিতভাবে পাওয়া যায়। এই ফলাফল খুবই নির্ভুল। ডিজিটাল কম্পিউটারে ডিজিটাল সংকেত বা বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু বা বন্ধ করে হিসাবকার্য করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ এটি “০” ও “১” দিয়ে সব ধরনের কাজের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। উদাহরণ- ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, পিডিএ ইত্যাদি।
৩. **হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer):** ডিজিটাল এবং এনালগ কম্পিউটার এর বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে হাইব্রিড কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে। এই কম্পিউটার এনালগ পদ্ধতিতে ইনপুট গ্রহণ করে এবং ইনপুটকৃত ডেটা প্রক্রিয়াকরণ শেষে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করে। যে ক্ষেত্রে এনালগ ও ডিজিটাল সংকেত উভয় পদ্ধতির উপস্থিতি বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- হাসপাতালে ইসিজি মেশিনে ব্যবহৃত কম্পিউটার, ফ্রেনাঙ্ক, নভোযান, আবহাওয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও হাইব্রিড কম্পিউটার ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে হাইব্রিড কম্পিউটার অত্যন্ত দামি বলে শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আকার, আকৃতি, ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল কম্পিউটারকে চারভাগে ভাগ করা হয়-

১. **সুপার কম্পিউটার (Super Computer):** সুপার কম্পিউটার হলো সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন কম্পিউটার অর্থাৎ গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এদের সবচেয়ে কম সময় লাগে। সুপার কম্পিউটারে অনেক প্রসেসর একত্রে কাজ করে বিধায় খুব দ্রুতগতিতে হিসাব নিকাশ করা

যায়। যেমন- আবহাওয়ার পূর্বাভাস, মহাকাশ যান চালনা, বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র ডিজাইন, পারমাণবিক চুল্লী, সুপার সনিক বিমানের ডানার ডিজাইন তৈরি, সিমুলেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ- ETA-02P, Super SX II, Cyber-205, Cray-1, Road Runner ইত্যাদি।

২. **মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer):** মেইনফ্রেম কম্পিউটারে সব ধরনের পেরিফেরাল অবস্থা, সবারকম হাই-লেভেল ভাষা ও সবধরনের সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। মেইনফ্রেম কম্পিউটার অনেক বেশি কাজ করতে পারে I/O ব্যবস্থায় প্রতি সেকেন্ডে কয়েক লক্ষ বাইট ডেটা আদান প্রদান করতে পারে। মেইনফ্রেম কম্পিউটার এক সঙ্গে শতাধিক ব্যবহারকারী টাইম শেয়ারিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারে। এদের ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা খুব বেশি। অতি বৃহৎ শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে, জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উচ্চস্তরের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- IBM 4300, IBM 4341, UNIVAC - 1100, Cyber- 170 ইত্যাদি।

৩. **মিনি কম্পিউটার (Mini Computer):** মেইনফ্রেম কম্পিউটার এর তুলনায় কিছুটা ছোট হলেও কার্যক্ষমতা ব্যাপক। টার্মিনাল ব্যবহার করে অনেক ব্যবহারকারী একত্রে এই কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে শিল্প বাণিজ্যে এই কম্পিউটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এই কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- IBM S/34, IBM S/36, PDP II, Nova-3 ইত্যাদি।

৪. **মাইক্রো কম্পিউটার (Micro Computer):** মাইক্রো (Micro) শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রাকৃতির মাইক্রো প্রসেসর দিয়ে তৈরি বলেই একে মাইক্রো কম্পিউটার বলা হয়। এই ধরনের কম্পিউটারে সাধারণত একটি মাইক্রোপ্রসেসর বা CPU (Central Processing Unit), ROM, RAM I/O ইন্টারফেস চিপ দ্বারা গঠিত। বর্তমানের মাইক্রো কম্পিউটার আকারে সবচেয়ে ছোট ও দামে কম। এদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ও কম। মাইক্রো কম্পিউটারকে Personal Computer বা সংক্ষেপে PC বলা হয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, পামটপ, পিডিএ (PDA-Personal Digital Assistant), ওয়ার্কস্টেশন ইত্যাদি। উদাহরণ- IBM PC, Apple Power PC, Altair-8800 ইত্যাদি।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এর নাম কী?
উত্তর: Z₃।
২. বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম সুপার কম্পিউটার- এর নাম কী?
উত্তর: ফ্রন্টিয়ার, USA।
৩. বাণিজ্যিকভাবে সফল প্রথম সুপার কম্পিউটার হচ্ছে?
উত্তর: CDC-6600।
৪. বাংলাদেশে তৈরী প্রথম ল্যাপটপ?
উত্তর: দোয়েল।
৫. ইন্টেল কর্পোরেশন এর মাইক্রোপ্রসেসরটি প্রথম বাজারে আসে তার নাম কী?
উত্তর: Intel-4004।
৬. পৃথিবীর প্রথম সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম কী?
উত্তর: EDSAC।
৭. IC চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার এর নাম কী?
উত্তর: IBM System 360।

৮. পার্সোনাল কম্পিউটারের কারিগরি নাম কী?
উত্তর: মাইক্রো কম্পিউটার।
৯. বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র কম্পিউটার জাদুঘর কোথায়?
উত্তর: ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
১০. বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার পত্রিকার নাম কী?
উত্তর: কম্পিউটার জগৎ।
১১. দোয়েল ল্যাপটপ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এর নাম কী?
উত্তর: টেশিস।
১২. VLSI এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Very Large Scale Integration.
১৩. পার্সোনাল কম্পিউটারের কারিগরি নাম কী?
উত্তর: মাইক্রো কম্পিউটার।
১৪. কোন কম্পিউটারকে মধ্যম সারির কম্পিউটার বলা হয়?
উত্তর: মিনি কম্পিউটার।





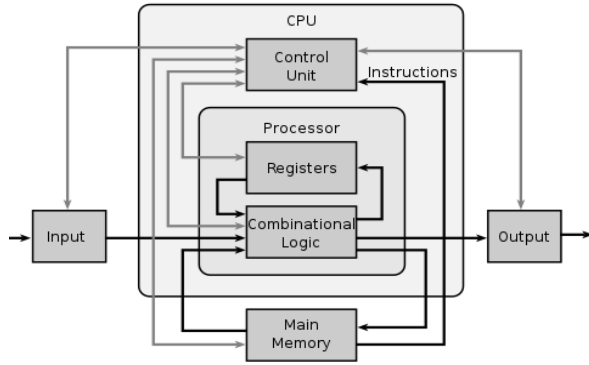
Teacher's Work



- পৃথিবীতে কখন ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় এবং কোন কোম্পানি এটা তৈরি করে? (২৮তম বিসিএস)
ক. কমপ্যাক, ১৯৮৫ খ. এপসন, ১৯৮১ গ. আইবিএম, ১৯৮৩ ঘ. অ্যাপল, ১৯৭৭ উ: খ
- অ্যানালগ কম্পিউটারের ফলাফল প্রদর্শিত হয়— [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়া কর্মকর্তা-১৭: Agrani Bank Ltd. Senior Officer : 2016]
ক. মিটারের সাহায্যে খ. ব্যাটারির সাহায্যে গ. কাঁটার সাহায্যে ঘ. কাঠির সাহায্যে উ: গ
- বাংলাদেশে তৈরি ল্যাপটপ কোনটি? [কম্পিউটার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনাল-এর কার্যালয়ের অধীনে অডিটর- ২০১৭/ খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ১৬]
ক. শাপলা খ. দোয়েল গ. যমুনা ঘ. এসার উ: খ

কম্পিউটার সংগঠন

সিস্টেম হল কতগুলো ইন্টিগ্রেটেড উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক উপাদান সম্মিলিতভাবে একটি উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করলে তাকে সিস্টেম বলে।



কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলো হলো-

- ১। হার্ডওয়্যার
- ২। সফটওয়্যার
- ৩। Firmware
- ৪। হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী ও
- ৫। ডেটা/ইনফরমেশন।

■ **হার্ডওয়্যার (Hardware):** কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো বা বাহ্যিক আকৃতি সম্পন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, ডিভাইস সমূহকে হার্ডওয়্যার বলে। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর, মাদার বোর্ড প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিয়ে সূষ্ঠভাবে সম্পাদন ও সহায়তা করার জন্য রয়েছে অন্যান্য ডিভাইসসমূহ যেমন- ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। উল্লেখিত সকল যন্ত্রপাতির সমন্বয় গঠিত হয় কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার। হার্ডওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের বাহ্যিক কাঠামো যা আমরা স্পর্শ করতে পারি।

■ **সফটওয়্যার (Software):** সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি যা কম্পিউটারের ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই সফটওয়্যার বলে। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং

হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। উপযুক্ত সফটওয়্যারের প্রভাবে কম্পিউটার গাণিতিক শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান যন্ত্রে রূপ নেয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কার্য সম্পাদনের ভাষা ও আমাদের ভাষা এক নয়। বস্তুত কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখার জন্য অনেক কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব হয়েছে। যেমন- সি, প্যাসকেল, জাভা, কোবল, বেসিক ইত্যাদি। কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান করার জন্য কম্পিউটারের ভাষার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কোন প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি তৈরি করাকেই প্রোগ্রামিং বা প্রোগ্রাম করা বলে। আর যে প্রোগ্রাম তৈরি করে তাকে প্রোগ্রামার বলে। প্রোগ্রামার বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে যে প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি তৈরি করেন, তাই সফটওয়্যার।

■ **হিউম্যানওয়্যার (Humanware):** সফটওয়্যার ছাড়া একটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোর কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ সফটওয়্যার না থাকলে হার্ডওয়্যার অচল। একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারী (অর্থাৎ হিউম্যানওয়্যার) প্রথমত ডেটা সংগ্রহ (Data Collection) করেন। কম্পিউটারে প্রসেস করানোর জন্য সিস্টেম ডিজাইন (ইনপুট/আউটপুট এবং অন্যান্য সিস্টেম) করেন এবং কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেন। ইহার পর কম্পিউটার ব্যবহারকারী কম্পিউটার চালানোর (Operate) মাধ্যমে প্রোগ্রামটিকে চালিয়ে দেখেন এবং ডেটাগুলোকে পরীক্ষা করেন। এই সব ডেটা সংগ্রহ, প্রোগ্রাম বা ডেটা সংরক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ, কম্পিউটার চালানো, তথা প্রোগ্রাম লিখা, সিস্টেমগুলো ডিজাইন ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে বলা হয় হিউম্যানওয়্যার। এছাড়া যে কোনো কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য ফ্যাক্টরি (Factory) তৈরি করা, এমনকি ঐ প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীর নিকট আনা ও সেটআপ (Setup) করে দেওয়ার জন্য যে সব মানুষ যুক্ত সেই সব মানুষকে একসঙ্গে বলা হয় হিউম্যানওয়্যার।

■ **ফার্মওয়্যার (Firmware):** ফার্মওয়্যার হলো এমন একটি প্রোগ্রাম, যাকে কম্পিউটার তৈরির সময় কম্পিউটারের মেমরিতে (ROM) এ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়। যখন কোন কম্পিউটার বা ডিভাইস রান করানো হয়, তখন ফার্মওয়্যার ডিভাইস চালানোর জন্য প্রসেসরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী পাঠায়। ফার্মওয়্যারের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে BIOS (Basic Input/Output System), EFI (Extensible Firmware Interface), ডিভাইস ড্রাইভার প্রভৃতি।





এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলো কী কী?
উত্তর: হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, firmware, Human ware, ডাটা বা ইনফরমেশন।
 ২. হার্ডওয়্যার কি?
উত্তর: কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো।
 ৩. হার্ডওয়্যারের উদাহরণ দিন?
উত্তর: কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি।
 ৪. সফটওয়্যার কি?
উত্তর: প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি যা কম্পিউটার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কর্মক্ষম করে তোলে।
 ৫. হার্ডওয়্যার কোনটি ছাড়া অর্থহীন?
উত্তর: সফটওয়্যার।
 ৬. ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কে?
উত্তর: সফটওয়্যার।
 ৭. হিউম্যানওয়্যার বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: কম্পিউটার ব্যবহারকারী।
 ৮. CPU এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: Central Processing Unit।
 ৯. কম্পিউটারের heart বলা হয় কোনটিকে?
উত্তর: CPU।
 ১০. কম্পিউটারের যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে কী বলে?
উত্তর: হার্ডওয়্যার।



Teacher's Work



- | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|------|
| ১. কম্পিউটারের Software এবং Hardware মিলে হয়- | ক. ROM | খ. CPU | গ. PDA | ঘ. PC | উ. ঘ |
| ২. কোনটি কম্পিউটারের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে? | ক. Hard disk | খ. Central Processing Unit | গ. Floppy disk | ঘ. Keyboard | উ. খ |
| ৩. নিচের কোনটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার নয়? | ক. মাউস | খ. মনিটর | গ. সিপিইউ | ঘ. পাওয়ার পয়েন্ট | উ. ঘ |
| ৪. কম্পিউটার সফটওয়্যার বলতে কি বুঝানো হয়? | ক. প্রোগ্রাম | খ. মডেম | গ. কী-বোর্ড | ঘ. র‍্যাম | উ. ক |
| ৫. কম্পিউটারের প্রাণশক্তি কোনটি? | ক. হার্ডওয়্যার | খ. সিপিইউ | গ. সফটওয়্যার | ঘ. মাইক্রোপ্রসেসর | উ. গ |

সিস্টেম ইউনিট

সিস্টেম ইউনিট এমন একটি কনসোল বা ধারক যার ভিতর কম্পিউটার প্রসেসিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইলেকট্রিক সার্কিট, প্রসেসর, মেমোরি, স্টোরেজ ও পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ইত্যাদি যুক্ত থাকে। একে প্রসেসিং ইউনিট (Processing Unit) ও বলা হয়। ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের অংশগুলো হলো-

- ১) সিপিইউ (CPU)
- ২) মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor)
- ৩) মাদারবোর্ড (Mother Board)
- ৪) পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট (Power Supply Unit)
- ৫) ইন্টারফেস (Interface)
- ৬) কার্ড : সাউন্ড কার্ড, ভিডিওকার্ড, এজিপি বা ভিজিএ কার্ড, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড, ফ্যাক্স কার্ড, মডেম কার্ড, টিভি টিউনার কার্ড ইত্যাদি।
- ৭) মেমোরি (রম ও র‍্যাম)
- ৮) স্টোরেজ ডিভাইস (হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, সিডি রম ড্রাইভ, ডিভিডি রম ড্রাইভ ইত্যাদি)

১) কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (Central Processing Unit – CPU):

কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ হলো সিপিইউ (CPU)। অবশ্য সিপিইউ বলতে আগের দিনে বোঝাত কম্পিউটারের মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় অংশটিকে। এখন সিপিইউ বলতে শুধু মাইক্রোপ্রসেসরকে বোঝানো হয়।

সিপিইউকে কম্পিউটারের ব্রেইন বা মস্তিষ্ক বলা হয়। সিপিইউকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়-

- ক) **গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (ALU = Arithmetic Logic Unit):** হচ্ছে কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর স্বরূপ। ইহা গাণিতিক (Arithmetic) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের (Decision Making Function) কাজ করে থাকে। গাণিতিক যুক্তি ইউনিটই মূলত কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে।
- খ) **নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit):** এর মাধ্যমে কম্পিউটারের সকল অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসরের একটি অংশ যা কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- গ) **রেজিস্টার স্মৃতি (Register Memory) :** মাইক্রোপ্রসেসরের রেজিস্টার এক ধরনের মেমোরি। প্রক্রিয়াকরণের সময় অল্প কিছুক্ষণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরে রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়।

২) মাইক্রোপ্রসেসর:

অসংখ্য ইন্টিগ্রেটেড (IC) সার্কিট দিয়ে প্রসেসরের তৈরি হয়। আইসি তৈরি হয় ট্রানজিস্টর দিয়ে। একটি প্রসেসরে ট্রানজিস্টর এর সংখ্যা যত বেশি হবে প্রসেসরের গতি তত বেশি হবে। প্রসেসরের গতি সাধারণত Hz (হার্জ) এককে পরিমাপ করা হয়। বর্তমানে প্রসেসর জগতে ইন্টেল কোর i7 এবং i5 বহুল ব্যবহৃত হয়। এগুলো উচ্চগতিসম্পন্ন GHz (গিগাহার্জ) এককের প্রসেসর।



ইন্টেল-৪০০৪ এ ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩০০টি অপরদিকে কোর i7 প্রসেসরে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ২২৭০০০০০০০টি।

১ কিলোহার্জ (KHz)	10^3 Hz
১ মেগা হার্জ (MHz)	10^6 Hz
১ গিগাহার্জ (GHz)	10^9 Hz

বর্তমানে প্রচলিত মাইক্রোপ্রসেসরকে সাধারণত নিম্নোক্ত তিনভাগে ভাগ করা যায়-

১. সিঙ্ক প্রসেসর (CISC Processor)
২. রিস্ক প্রসেসর (RISC Processor)
৩. বিশেষ ব্যবহার কার্যের প্রসেসর (Special Purpose Processor)

৩) মাদারবোর্ড:

কম্পিউটার সিস্টেমের সকল উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সর্ববৃহৎ সার্কিটবোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে মাদারবোর্ড বলা হয়। একে সিস্টেম বোর্ড (System Board) ও বলা হয়। মাদারবোর্ড মূলত একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (Printed Circuit Board = PCB) যাতে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটর এবং এক্সপানশন পোর্ট থাকে। মাদারবোর্ডের মাধ্যমে প্রসেসরের সাথে কম্পিউটারের অন্যান্য উপাদানসমূহ যেমন, মেমোরি ও স্টোরেজ, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, ডিভিডি ড্রাইভ, ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ডসহ অন্যান্য ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসসমূহ যুক্ত থাকে।

মেমোরি লাগানোর জন্য যে স্লট থাকে, তাকে বলে SIMM (Single In-line Memory Module) বা, DIMM (Dual In-line Memory Module)। আমাদের দেশের বাজারে Intel, ASUS, GIGABYTE, MSI ইত্যাদি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের মাদারবোর্ড পাওয়া যায়।

৪) পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট:

কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক, সিডিরমসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ কার্যক্ষম করার জন্য যে যন্ত্রাংশ থেকে বিভিন্ন বিদ্যুৎ শক্তির যোগান পাওয়া যায়, তাকে পাওয়ার সাপ্লাই বলে।

৫) ইন্টারফেস :

কম্পিউটারের সঙ্গে পেরিফেরাল ডিভাইসগুলোর সংযোগের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইন্টারফেস। যেমন: গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে পেরিফেরাল মনিটরের সংযোগ পয়েন্ট অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয় তাই হলো ইন্টারফেস। বিভিন্ন প্রকার স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস আছে। যথা-

১. Parallel Interface (প্যারালাল ইন্টারফেস)
২. Serial Interface (সিরিয়াল ইন্টারফেস)
৩. SCSI or Small Computer System Interface (স্ক্যাজি ইন্টারফেস)
৪. Fireware Interface (ফায়ারওয়ারের ইন্টারফেস)
৫. USB or Universal Serial Bus Interface (ইউএসবি ইন্টারফেস)



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হলো-
উত্তর: Microprocessor
২. কোনটি কম্পিউটারের মস্তিষ্ক রূপে কাজ করে?
উত্তর: প্রসেসর
৩. কম্পিউটার সিস্টেমে প্রসেসরকে কী বলে?
উত্তর: ব্রেইন
৪. কোনটি কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে?
উত্তর: সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট
৫. কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ গঠিত-
উত্তর: অভ্যন্তরীণ স্মৃতি, গাণিতিক যুক্ত অংশ ও নিয়ন্ত্রণ অংশের সমন্বয়
৬. Which one is not a part of CPU?
উত্তর: স্মৃতি
৭. কম্পিউটার সি.পি.ইউ- এর কোন অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে?
উত্তর: এ. এল. ইউ
৮. The brain of a computer within the CPU is
উত্তর: -ALU
৯. মাইক্রোপ্রসেসরের কোন অংশটি ডাটা প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: ALU
১০. কোনটি মাদার বোর্ড এর অংশ নয়?
উত্তর: পাওয়ার সাপ্লাই
১১. Serial port connector-এ Pin সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ৯
১২. গানের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেওয়ার জন্য কোন পোর্ট ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: MIDI



Teacher's Work



১. CPU এর পূর্ণরূপ কী? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-২৩]
ক. Control Power Unit. খ. Central Processing Unit.
গ. Computer Processing Unit. ঘ. Computer Power Unit. উ: খ
২. The ALU of a computer, normally contains a number of high-speed storage element is called- [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-২৩]
ক. Semiconductor memory খ. Hard Dicks
গ. Magnetic Disks ঘ. Register উ: ঘ
৩. কম্পিউটারের কোন অংশটি ডাটা প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-২৩]
ক. ALU খ. Control Unit গ. Register Array ঘ. Accumulation উ: ক
৪. কোনটি মাদার বোর্ড এর অংশ নয়?
ক. সিপিইউ খ. মেমোরি গ. পাওয়ার সাপ্লাই ঘ. রেজিস্ট্রার উ: গ
৫. কম্পিউটারের প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডকে বলা হয়-
ক. Mother Board খ. ROM Board গ. RAM Board ঘ. System Utit উ: ক



"Your Success Benchmark"

কম্পিউটার পেরিফেরালস

পেরিফেরাল ডিভাইস হল একটি কম্পিউটার ডিভাইস বা অংশ যা বিভিন্ন ধরনের সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থেকে Computer কে নানা ধরনের কাজে সহায়তা করে। মূলত পেরিফেরাল ডিভাইসগুলি কম্পিউটার সিস্টেমের অতিরিক্ত ফাংশন যা ডেটা ইনপুট এবং আউটপুট কার্যকারিতা প্রদান করে।

Peripheral Device Type

Input	Output	Composite
✓ Keyboard	✓ Monitor	✓ Floppy Disk
✓ Mouse	✓ Printer	✓ CD/DVD Drive
✓ Graphic Tablet	✓ Projector	✓ Flash Drive
✓ Touch Screen	✓ Speaker	
✓ Scanner		

Input	Output	Composite
✓ Barcode Reader		✓ NIC Card
✓ Microphone		✓ Modem
✓ Joystick		
✓ Webcam & Digital Camera		

কম্পিউটার ইনপুট ও আউটপুট

ইনপুট ডিভাইস (Input Device)

কম্পিউটারের সাহায্যে কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রথমে কম্পিউটারকে এই কাজের তথ্য প্রদান করতে হয়। কম্পিউটারকে দেওয়া এই তথ্যই হচ্ছে ইনপুট (Input)। কম্পিউটারে ইনপুট প্রদানের জন্য অনেক রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এসব যন্ত্রকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস। ইনপুট যন্ত্রপাতি তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১) কী বোর্ড (Keyboard)

২) ডিরেক্ট এন্ট্রি যন্ত্রপাতি

ক) নির্দেশক যন্ত্রপাতি

- মাউস (Mouse)
- টাচস্ক্রিন (Touchscreen)
- ট্র্যাকবল (Track Ball)
- লাইটপেন (Light Pen)
- জয়স্টিক (Joy-stick)
- ডিজিটাইজার (Digitizer) বা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট (Graphics Tablet)
- কলমভিত্তিক সিস্টেম (Pen Based System)

খ) স্ক্যানিং যন্ত্রপাতি

- স্ক্যানার (Scanner)
- MICR
- ওএমআর (OMR)
- ওসিআর (OCR)

গ) সেন্সর যন্ত্রপাতি

- বারকোড রিডার (Barcode Reader)
- সেন্সর (Sensor)

ঘ) স্মার্ট ও অপটিক্যাল কার্ড যন্ত্রপাতি

- স্মার্ট কার্ড (Smart Card)
- মেমোরি কার্ড (Memory Card)

ঙ) অডিও ইনপুট যন্ত্রপাতি

- মাইক্রোফোন (Microphone)

চ) ভিডিও ইনপুট যন্ত্রপাতি

- ওয়েবক্যাম (WebCam)
- ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera)

ছ) অন্যান্য

- পাঞ্চকার্ড (Punch Card)
- চৌম্বক টেপ ড্রাইভ (Magnetic Tape Drive)

৩) টার্মিনাল (Terminal)

► কী বোর্ড (Keyboard)

কীবোর্ড (অন্য নাম- কন্ট্রোল বোর্ড) এর মধ্যে বর্ণ, সংখ্যা এবং বিশেষ চিহ্নের বিভিন্ন কী-গুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। বর্তমানে প্রচলিত কী-বোর্ডগুলোতে সর্বোচ্চ ১০৫টি কী থাকে। বিভিন্ন ধরনের কী-বোর্ডে লে-আউট আছে। কীবোর্ডের বামপ্রান্তের উপরের প্রথম ৬টি বর্ণের ক্রম দিয়ে এই লে-আউটের নামকরণ করা হয়। যেমন:

- ক) QWERTY Layout
- খ) QWERTZ Layout
- গ) AZERTY Layout



QWERTY Layout Keyboard

ফাংশন কী (Function Keys): তথ্য সংযোজন, বিয়োজন বা নির্দেশ প্রদানের জন্য ফাংশন কী ব্যবহার করা হয়। ১২টি ফাংশন কী রয়েছে (F1-F12)।

F-1	সাহায্য বা হেল্প কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেকোনো প্রোগ্রাম হেল্প মেনুতে দেখতে এটি ব্যবহার করা হয়।
F-2	সাধারণত কোনো ফাইল বা ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেকোনো ফাইল বা ফোল্ডার নির্বাচন করে এই কী চেপে ফাইলের নাম বদলানো যাবে।
F-3	মাইক্রোসফট উইন্ডোজসহ অনেক প্রোগ্রামের সার্চ সুবিধা চালু হয়। উইন্ডোজ কমান্ডে এটি চাপ দিলে আগের কমান্ডটির পুনরাবৃত্তি ঘটে।
F-4	এই কী দিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের last action performed Repeat করা যায়। Alt + F4 চেপে সক্রিয় সব প্রোগ্রাম বন্ধ করা যায় এবং Ctrl + F4 চেপে সক্রিয় সব উইন্ডো বন্ধ করা যায়।
F-5	এটা চেপে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে find, replace, go to উইন্ডো খোলা হয়। এছাড়া যে কোনো পেজ রিফ্রেশ, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড শো শুরু এবং বন্ধ করার জন্য এই বাটনটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
F-6	মাউসের কারসরকে ইন্টারনেট ব্রাউজারের আড্রেসবারে নিয়ে যেতে চাইলে এই কী ব্যবহার করা হয়।



F-7	মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লেখা বানান ও ব্যাকরণ ঠিক করা হয়। shift + F7 চেপে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কোনো নির্বাচিত শব্দের প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ, শব্দের ধরন ইত্যাদি জানার অভিধান চালু করা হয়।
F-8	অপারেটিং সিস্টেম safe mood এ চালু করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।
F-9	কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের মেজারমেন্ট টুলবার চালু করার জন্য এটি কাজে লাগে।
F-10	এটি চেপে ইন্টারনেট ব্রাউজার বা কোনো খোলা উইন্ডোর মেনুবার নির্বাচন করা হয়।
F-11	যেকোনো সক্রিয় উইন্ডো পর্দাজুড়ে (ফুলস্ক্রিন) দেখতে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে এটি ব্যবহার করা হয়।
F-12	মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের save as উইন্ডো চালু করা হয়। কম্পিউটারের শুধু F12 চেপে বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে বাংলা মুদ্রে যাওয়া যাবে। ল্যাপটপে fn + f12 চাপতে হবে।

আলফানিউমেরিক কী (Alphanumeric Keys): কীবোর্ডের যে অংশ টাইপ রাইটারের মতো বর্ণ এবং অক্ষর অর্থাৎ অ্যালফাবেট (a-z) এবং নম্বর (0-9) দিয়ে সাজানো থাকে, সেই অংশের কী গুলোকে আলফানিউমেরিক কী বলে।

নিউমেরিক কী-প্যাড (Numeric Keypad): কীবোর্ডের ডান অংশে ক্যালকুলেটরের মতো অর্থাৎ 0-9 এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি চিহ্নিত কী গুলোকে নিউমেরিক কী-প্যাড বলা হয়। ১৭টি নিউমেরিক কী রয়েছে।

মডিফায়ার কী (Modifier Keys): কীবোর্ডের যে সকল বোতাম চেপে কোন অক্ষর বা বর্ণ টাইপ করা হয় না, কিন্তু অক্ষর বা বর্ণ বিন্যাসের কাজ এবং অন্যান্য ধরনের কাজ করা হয়, সে সব বোতামকে বলা হয় মডিফায়ার কী। যেমন: শিফট (Shift), অপশন (Option), কমান্ড (Command), কন্ট্রোল (Ctrl), অল্টার (Alt)।

কার্সর মুভমেন্ট কী (Cursor Movement Key): কীবোর্ডের ডান দিকে ৪টি Arrow Key (←↑→↓) আছে। এর সাহায্যে কার্সরকে বিভিন্ন দিকে নেওয়া যায়। এই কী-গুলোকে কার্সর মুভমেন্ট কী বলা হয়।

► মাউস (Mouse)

মাউস হলো হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ইঁদুর সদৃশ একটি পয়েন্টিং ডিভাইস। এটি কীবোর্ডের নির্দেশ প্রদান ছাড়াই একটি কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৯৬৩ সালে ডগলাস এঞ্জেলবার্ট মাউস আবিষ্কার করেন। ১৯৮৪ সালে মেকিনটোশ কম্পিউটারে সর্বপ্রথম মাউস ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : মাউস

মাউস সমতলে নাড়ালে মনিটরের পর্দায় একটি তীর বা হাতের মতো চিহ্ন নড়াচড়া করতে দেখা যায়। একে কার্সর (Cursor) বলে। মাউস নড়াচড়া করে ইচ্ছামত কার্সরকে স্থানান্তর করা যায়। একটি স্ট্যাণ্ডার্ড মাউসে দুটি বা তিনটি বাটন থাকে। সাধারণভাবে বাম পাশের বাটন ব্যবহার করা হয়। তবে ডান পাশের বাটনে কিছু অতিরিক্ত অপশন রয়েছে যা কিছু কিছু প্রোগ্রামে কাজ করার সময় ব্যবহার করা হয়। স্ক্রল বাটনযুক্ত মাউসের স্ক্রল বাটন ঘুরিয়ে মনিটরে প্রদর্শনযোগ্য পৃষ্ঠাকে উপরে বা নিচে করে সহজেই দেখা যায়।

মাউস এর ব্যবহার (Use of Mouse)

পয়েন্টিং (Pointing): মাউস পয়েন্টারকে মনিটর স্ক্রিনের যে কোন জায়গায় নড়াচড়া করানোকে পয়েন্টিং বলা হয়।

ক্লিক (Click): মাউসের বাটন একবার ক্লিক করে ছেড়ে দেওয়াকে সিঙ্গেল ক্লিক বা শুধু ক্লিক বলা হয়। মাউসের বাটন পরপর দুইবার চাপ দেওয়াকে ডাবল ক্লিক বলা হয়।

ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ (Drag & Drop): কোন ছবি, আইকন বা উইন্ডোকে সিলেক্ট করে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে টেনে আনাকে ড্র্যাগ বা ড্র্যাগিং বলা হয়। যে বিষয়ের ড্র্যাগ করা দরকার সেটির উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে ক্লিক করে সিলেক্ট করে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে যেখানে নেওয়া প্রয়োজন সেখানে টেনে এনে মাউসের বোতাম ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দেওয়াকে ড্রপিং বা ড্রপ বলা হয়।

সিলেক্ট (Select): কোন অবজেক্ট (টেক্সট/ Drawing/ Picture ইত্যাদি) সিলেক্ট করতে হলে অবজেক্টের ডান বা বামদিকে আই-বিম ক্লিক করে মাউসে চাপ রেখে অবজেক্টের উপর দিয়ে বাম বা ডানদিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এতে টেনে নিয়ে যাওয়া অংশটুকুর উপর অন্য রঙের আচ্ছাদন পড়ে যাবে। এ রকম অবজেক্টের উপর দিয়ে অন্য রঙের আচ্ছাদন পড়ে যাওয়া বা হাইলাইটেড (Highlighted) হয়ে যাওয়াকেই সিলেক্টেড হওয়া বলা হয়।

► জয়স্টিক (Joystick)

জয়স্টিক হলো একটি ইনপুট ডিভাইস যাতে আয়তাকার বেসের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ থাকে। মনিটরের পর্দায় একটি ছোট আলোক চিহ্নকে বলে কার্সর। জয়স্টিকের সাহায্যে কার্সরকে পর্দার উপর ইচ্ছামতো যে কোন জায়গায় সরানো যায়। সাধারণত কম্পিউটারে গেম খেলতে জয়স্টিক ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভার্সুয়াল রিয়েলিটি এবং বিভিন্ন ধরনের সিমুলেশনের কাজেও জয়স্টিকের ব্যবহার রয়েছে।



► ডিজিটাইজার (Digitizer)

ডিজিটাইজারে একটি আয়তাকার চ্যাপ্টা ব্লক থাকে যাকে ডিজিটাইজার বোর্ড বলা হয়। বোর্ডের ভিতরে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে। একটি স্টাইলাস (কলমের মতো) এর সাহায্যে বোর্ডের যা কিছু লেখা বা আঁকা যায় তা মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠে। ডিজিটাইজারের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রাফ, ম্যাপ, বাড়ির নকশা ইত্যাদি সহজেই কম্পিউটারের ইনপুট দেওয়া যায়। বাংলাদেশ ভূমি জরিপ অধিদপ্তর ডিজিটাইজার ব্যবহার করে তাদের মৌজা ম্যাপগুলো সংরক্ষণ ও সম্পাদনা করেছে।



► গ্রাফিক্স ট্যাবলেট (Graphics Tablet)



গ্রাফিক্স ট্যাবলেট কার্যত মাউসের বিকল্প যন্ত্র। গ্রাফিক্স ট্যাবলেট দেখতে অনেকটা পেন্সিলের প্লেটের মতো। বিশেষ কলম দিয়ে প্লেট বা প্যাডের উপরে ছবি বা কোন অলংকরণের কাজ করা যায়। গ্রাফিক্স ট্যাবলেটের উপর বিশেষ কলমের লেখা প্রথম গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ধারণ বা সনাক্ত করে এবং x ও y স্থানাংক হিসেবে পর্দায় প্রেরণ করে।

▶ লাইটপেন (Light pen)

লাইট পেন দেখতে অনেকটা কলমের মতো, এজন্য এটির নাম দেওয়া হয়েছে লাইটপেন। এর এক মাথায় লাইট সেন্সর থাকে যা আলো অনুভব করতে পারে, অন্য প্রান্ত কম্পিউটারের সাথে যুক্ত। প্রকৌশল ডিজাইন, বিভিন্ন ধরনের নকশা বা ডায়াগ্রাম লাইট পেনের সাহায্যে করা যায়।

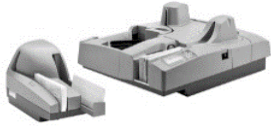
▶ স্ক্যানার (Scanner)

স্ক্যানার অনেকটা ফটোকপি মেশিনের মতো। এর মাধ্যমে যে কোন লেখা, ছবি, ড্রয়িং অবজেক্ট ইত্যাদি স্ক্যান করে কম্পিউটারে ডিজিটাল ইমেজ হিসেবে কনভার্ট করা যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সফটওয়্যার যেমন, Adobe Photoshop এর মাধ্যমে ডিজিটাল ইমেজকে ইচ্ছেমতো এডিট করা যায়।

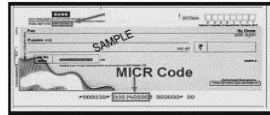


▶ MICR

MICR এর সঠিক পূর্ণরূপ হলো Magnetic Ink Character Recognition। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ পাঠ্য বইয়ে MICR এর পূর্ণরূপ- Magnetic Ink Character Reader লেখা আছে। (সূত্র: প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান রচিত দ্বাদশ শ্রেণির কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি)। প্রকৃতপক্ষে যে মেশিন MICR লেখা পড়তে পারে, তাকে MICR Reader বলে। চৌম্বক কালি বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইডযুক্ত কালির সাহায্যে MICR লেখা হয়। এ কালিতে লেখা কাগজ শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড চুম্বকে পরিণত হয়। এরপর এই বর্গচুম্বকগুলো তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করে। এই আবিষ্কৃত তড়িৎপ্রবাহের মান থেকে কোন বর্ণ পড়া হচ্ছে কম্পিউটার তা বুঝতে পারে ও সঞ্চিত রাখে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল তফসিলি ব্যাংকে MICR যুক্ত চেক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে।



MICR- রিডার



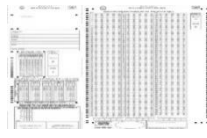
MICR চেক

▶ ওএমআর (Optical Mark Recognition- OMR)

অপটিক্যাল মার্ক রিডার এমন একটি যন্ত্র যা পেন্সিল বা কালির দাগ (Mark) বুঝতে পারে। পেন্সিলের দাগ বোঝা যায় পেন্সিলের সীসের উপাদান গ্রাফাইটের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বিচার করে। কালির দাগ বোঝা যায় কালির দাগের আলোর প্রতিফলন বিচার করে। অপটিক্যাল মার্ক রিডার বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে এই দাগগুলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারে এবং সঠিক দাগ গণনা করতে পারে। অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষা, বাজার সমীক্ষা, জনগণনা ইত্যাদি কাজে OMR ব্যবহৃত হয়।



OMR



OMR Sheet

▶ ওসিআর (Optical Character Recognition- OCR)

অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার শুধু দাগই বোঝে না, বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্যও বুঝতে পারে। ওসিআর কোনো বর্ণ পড়ার সময় সেই বর্ণের গঠন অনুযায়ী কতগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে। ওসিআরে আগে থেকেই প্রত্যেক বর্ণের বৈদ্যুতিক সংকেত কম্পিউটারে জমা থাকে- এর সাথে মিলিয়ে কোন বর্ণ পড়া হচ্ছে ওসিআর তা বুঝতে এবং কম্পিউটারে জমা রাখতে পারে। চিঠির পিন কোড ইলেকট্রিক বিল, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, নোটিশ ইত্যাদি পড়ার জন্য OCR ব্যবহৃত হয়।



▶ বারকোড রিডার (Barcode Reader)

বারকোড রিডার একটি অপটিক্যাল ইনপুট ডিভাইস। বারকোড বলতে কম-বেশি চওড়াবিশিষ্ট পর্যায়ক্রমে কতগুলো বার বা রেখার সমাহারকে বোঝায়। একে ইউনিভার্সাল প্রোডাক্ট কোড (Universal Product Code) ও বলা হয়। দোকান থেকে বিক্রিত জিনিসের প্যাকেটের উপর বার কোডের সাহায্যে জিনিসের নাম এবং নির্মাণকারী নাম এবং মূল্য ইত্যাদি তথ্য লেখা থাকে। অতঃপর একটি কম্পিউটার বার কোড রিডারের সাহায্যে কোডটি পড়ে তা কোন সংখ্যা বোঝায়, তা জেনে নিতে পারে। কম্পিউটারের স্মৃতিতে প্রতিটি জিনিসের বারকোড নম্বর ও দাম রক্ষিত থাকে। এ থেকে কম্পিউটার বিক্রিত জিনিসের নাম ও দাম লিখে বিল তৈরি করে এবং সাথে সাথে বিক্রিত জিনিসের স্টকও আপডেট করে।



বারকোড



বারকোড রিডার

▶ সেন্সর (Sensor)

সেন্সর হলো এমন এক ধরনের ডিভাইস যা কোন সংকেতকে চিহ্নিত বা সনাক্ত করতে থাকে। অধিকাংশ সেন্সরই ইলেকট্রিক্যাল হয়ে থাকে। সেন্সরগুলো এক ধরনের ট্রান্সডিউসার। এগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন, লাইট সেন্সর, সাউন্ড সেন্সর, হিট সেন্সর, বায়োমেট্রিক টাইম ক্লক সেন্সর ইত্যাদি।

▶ ওয়েবক্যাম (WebCam)

ওয়েবক্যাম হলো একটি ভিডিও ক্যামেরা যা কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে রিয়েল টাইম ইমেজ বা ভিডিও আদান-প্রদান করে। এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে ভিডিও চ্যাটিং করা যায়। এর মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে ভিডিও দেখে নিরাপত্তার কাজ করা যায় এবং ভিডিও রেকর্ডিং করা যায়।

▶ ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera)

চলন্ত এবং স্থির ছবি তুলে তা কম্পিউটারে দেওয়ার জন্য ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল ক্যামেরাতে ফিল্ম থাকে না। এতে CCD (Charge Coupled Device) নামক একটি চিপ থাকে। এর কাজেও ফিল্মের মতই এবং এটিও আলোকসংবেদনশীল। সিসিডি হলো টিনি লাইট সেনসিটিভ ডায়োড (Tiny Light Sensitive Diode) যা ফোটনকে ইলেকট্রনিক কনভার্ট করে। অর্থাৎ ফোকাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ছবি বা লাইটকে ইলেকট্রনিক

চার্জের পরিণত করে। সিসিডি এর পৃষ্ঠদেশে ছোট ছোট অনেক বর্গাকার পিক্সেল থাকে। প্রতিটি পিক্সেল একটি ছবির একটি অংশ ধরে রাখে। তাই সিসিডিতে যত বেশি পিক্সেল থাকবে সেটি তত সূক্ষ্মভাবে ছবি ধরে রাখতে পারবে।

▶ মাইক্রোফোন (Microphone)

মাইক্রোফোন শব্দ রেকর্ডিং এর জন্য ব্যবহৃত একটি ইনপুট ডিভাইস। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে শব্দ রেকর্ড হয় এবং ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তরের পর সাউন্ড ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।



আউটপুট ডিভাইস (Output Device)

কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ প্রাপ্ত তথ্য বা ইনপুটকে ব্যবহারকারীর দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হলে তার ফল পাওয়া যায়। এই ফলকেই বলা হয় আউটপুট (Output)। প্রক্রিয়াকরণের পর যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে ফল পাওয়া যায়, সে সকল যন্ত্রকে আউটপুট ডিভাইস (Output Device) বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইসগুলো হলো-

মনিটর (Monitor): সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইস।

- প্রিন্টার (Printer)
- প্রজেক্টর (Projector)
- স্পিকার (Speaker)
- হেডফোন (Head Phone)
- প্লটার (Plotter)

মনিটর সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

১) **সিআরটি মনিটর (CRT Monitor):** CRT এর পূর্ণরূপ হলো Cathode Ray Tube। ক্যাথোড রে টিউবযুক্ত মনিটরকে সিআরটি মনিটর বলা হয়। টিউবের ভিতরের দিকে ফসফর নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ থাকে। সাদাকালো সিআরটি মনিটরে একটি ইলেকট্রন গান থাকে এবং রঙিন মনিটরে তিনটি মৌলিক রং [লাল (Red), সবুজ (Green), আসমানী (Blue)] প্রদর্শনের জন্য তিন ধরনের ইলেকট্রন গান থাকে। ইলেকট্রন গান থেকে নির্গত ইলেকট্রন ফসফরের উপর আঘাত হানে।

২) **এলসিডি মনিটর (LCD Monitor):** LCD এর পূর্ণরূপ হলো Liquid Crystal Display। কম্পিউটারে ব্যবহৃত এক ধরনের ডিসপ্লে ইউনিট। এটির পর্দা সমতল। একে ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর (Flat Panel Monitor) ও বলা হয়। এলসিডি মনিটরে বিশেষ ধরনের তরল ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয় যা স্বাভাবিক অবস্থায় স্বচ্ছ। বিদ্যুৎ পরিবাহিতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলে। ক্যালকুলেটর কিংবা ডিজিটাল ঘড়িতে এলসিডি ডিসপ্লে ব্যবহৃত হয়। ল্যাপটপ বা নোটবুকে এ ধরনের মনিটর ব্যবহৃত হয়।

৩) **এলইডি মনিটর (LED Monitor):** LED এর পূর্ণরূপ হলো Light Emitting Diode। এটি LCD মনিটরের মতোই কাজ করে কিন্তু এর ব্যাকলাইটটি ভিন্ন ধরনের। LCD মনিটর অপেক্ষা ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভাল মানের এবং বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম। এটি চোখের জন্য বেশি



স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং স্থায়ীত্বকাল বেশি। এটি তৈরি করার সময় LCD মনিটরের মতো মারকারি ব্যবহার করা হয় না বিধায় এটি বেশি পরিবেশবান্ধব। এর মূল্য তুলনামূলক বেশি।

▶ ভিডিও কন্ট্রোলার (Video Controller)

মনিটরের পর্দায় কোন ছবি, লেখা বা টেক্সট প্রদর্শনের জন্য কম্পিউটার একটি ইন্টারফেস ব্যবহার করে, যাকে ভিডিও কন্ট্রোলার বলা হয়। এটি প্রসেসর থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল যথাযথভাবে রূপান্তর করে প্রদর্শনের জন্য মনিটরে পাঠায়। মনিটরে দৃশ্যমান ছবির গুণগত মান যথেষ্ট পরিমাণে ভিডিও কন্ট্রোলারের উপর নির্ভর করে। নিচে কিছু জনপ্রিয় ভিডিও কন্ট্রোলারের নাম দেওয়া হলো-

- ১) VGA (Video Graphics Array)
- ২) VGA (Super Video Graphics Array)
- ৩) XGA (Extended Graphics Array)

▶ ডট পিচ (Dot Pitch)

রঙিন মনিটরের পর্দার ভিতরের পিঠ লাল, সবুজ, ও আসমানী এই তিনটি মৌলিক বর্ণের ফসফর দানার সম্মিলনে গঠিত অসংখ্য ফসফর বিন্দুত্রয়ী (Dot triad) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। পাশাপাশি দুটি বিন্দুত্রয়ীর একই বর্ণের দুটো ফসফর বিন্দুত্রয়ীর কোনাকোনী দূরত্বকে ইংরেজিতে 'ডট পিচ' বলা হয়। ডট পিচ যত কম হবে, ফসফর বিন্দুত্রয়ী (Dot triad) পরস্পরের সাপেক্ষে যত কাছাকাছি থাকবে, পর্দায় প্রদর্শিত চিত্র তত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হবে। ডট পিচকে মিলিমিটার এককে প্রকাশ করা হয়।

▶ পিক্সেল (Pixel)

কম্পিউটারে তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পিক্সেল। এই শব্দটি ইংরেজি Picture Element এর সংক্ষিপ্ত রূপ। পিক্সেল হচ্ছে ডেটা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মাধ্যমের (যেমন- মনিটরের পর্দা) ক্ষুদ্রতম এলাকা যার বর্ণ এবং উজ্জ্বলতা স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

▶ রেজুলেশন (Resolution)

ডিসপ্লে পর্দা বা স্ক্রিনে প্রদর্শিত ছবির সূক্ষ্মতা (Sharpness) কে রেজুলেশন বলে। স্ক্রিনের প্রতি ইঞ্চিতে যত বেশি পিক্সেল থাকবে ছবি তত বেশি সূক্ষ্ম হবে। Resolution = Vertical Pixel × Horizontal Pixel যেমন: ছবিতে প্রদর্শিত মনিটরের ভার্টিক্যাল পিক্সেল ৭৬৮ এবং হরাইজন্টাল পিক্সেল ১০২৪। সুতরাং মনিটরটির রেজুলেশন = ৭৬৮ × ১০২৪ = ৭৮৬৪৩২।

▶ রিফ্রেশ রেট (Refresh rate)

রিফ্রেশ রেট হলো পিক্সেলের উজ্জ্বলতা ঠিক রাখার জন্য প্রতি সেকেন্ডে পিক্সেলগুলো কতবার রিচার্জ হয় তার সংখ্যা। Refresh rate যত বেশি হবে ইমেজ স্ক্রিনে তত বেশি দৃঢ় দেখাবে। Refresh rate কে হার্টজ এককে প্রকাশ করা হয়।

▶ মনিটর ও চোখের সমস্যা

মনিটরের অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা, অপরিষ্কার বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আলো, চোখ থেকে মনিটরের দূরত্বের গরমিল ইত্যাদি কারণে চোখে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

- মনিটরের আলো চোখের জন্য সহনশীল করে সেট করতে হবে। সর্বোচ্চ যতদূর বসে মনিটরের লেখাগুলোকে স্পষ্ট পড়া যায় তত দূরত্বে বসা উত্তম। [আদর্শ দূরত্ব: (২-৩) ফুট]
- মনিটরের অবস্থান চোখের উচ্চতা থেকে (১০-১৫) ডিগ্রি নিচে হতে পারে তবে সমান উচ্চতা হলে সবচেয়ে ভাল।



► প্রিন্টার (Printer)

যে যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারে প্রাপ্ত ফলাফল কাগজে ছাপানো যায়, তাকে প্রিন্টার বলা হয়। অন্যান্য আউটপুট ডিভাইসের তুলনায় প্রিন্টার একটি ধীরগতি আউটপুট ব্যবস্থা। প্রিন্টারের মান কী রকম হবে তা নির্ভর করে প্রিন্টারের রেজুলেশনের উপর। প্রিন্টারের রেজুলেশন পরিমাপক একক ডিপিআই (DPI)। DPI এর পূর্ণরূপ হলো Dots Per Inch। প্রিন্টার একটি অফ লাইন ডিভাইস।

ক) ধাক্কা বা ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার (Impact printer)

যে প্রিন্টারে প্রিন্টহেড যে কাগজে ছাপা হয় তাকে স্পর্শ করে, তাকে ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার বলা হয়। ধীরগতি সম্পন্ন এ সকল প্রিন্টারের ছাপা সাধারণ মানের (অর্থাৎ প্রিন্টারের রেজুলেশন কম) এবং প্রিন্টের সময় বিরজিকর শব্দ হয়।

১) **লাইন প্রিন্টার (Line Printer):** প্রতিবারে একটি সম্পূর্ণ লাইন ছাপা হয়। এটি ধাক্কা প্রিন্টারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতির। লাইন প্রিন্টার প্রতি মিনিটে ২০০ থেকে ৩০০০ লাইন ছাপাতে পারে।

২) **সিরিয়াল প্রিন্টার (Serial Printer) বা বর্ণ প্রিন্টার (Character Printer):** সিরিয়াল প্রিন্টার টাইপ রাইটারের মতো একবারে মাত্র একটি বর্ণ ছাপা হয়। এগুলো ধীরগতি সম্পন্ন। এ সকল প্রিন্টারের দাম কম কিন্তু এক নাগারে ঘটানাকের বেশি কাজ করতে পারে না- উত্তপ্ত হয়ে পড়ে।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার (Dot Matrix Printer) :

আয়তাকারে সাজানো কতকগুলো বিন্দুকে ডট ম্যাট্রিক্স বলে। যেমন: বিন্দুগুলো ৮টি সারি এবং ১২টি স্তম্ভে সাজানো থাকলে তাকে বলে ৮ × ১২ ডট ম্যাট্রিক্স। এই বিন্দুগুলোর মধ্যে কিছু বিন্দু নির্বাচন করে যেকোনো বর্ণ ফুটিয়ে তোলা যায়।



ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে লেখার জন্য ছোট পিনে গ্রিড ব্যবহার করা হয়। এর গতি পরিমাপক একক cps (Characters per second)।

ডেইজি হুইল প্রিন্টার (Daisy Wheel Printer): ডেইজি হুইল প্রিন্টারে একটি চ্যাপ্টা চাকার সঙ্গে সাইকেলের স্পোকের মতো অনেকগুলো স্পোক লাগানো থাকে। প্রতিটি স্পোকের মাথায় একটি বর্ণ এমবস করে থাকে। স্পোকগুলোসহ চাকাকে একটি ডেইজি ফুলের মতো দেখতে বলে এর এই নাম।



ডেইজি হুইল



ডেইজি হুইল প্রিন্টার

খ) অধাক্কা বা নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার (Non-Impact Printer):

যে প্রিন্টারে প্রিন্টহেড যে কাগজে ছাপা হয় তাকে স্পর্শ করে না, তাকে নন-ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার বলা হয়। উচ্চগতি সম্পন্ন এ সকল প্রিন্টারের ছাপা উচ্চমানের (অর্থাৎ প্রিন্টারের রেজুলেশন বেশি) এবং প্রিন্টের সময় কোন বিরজিকর শব্দ হয় না।

১) **ইঙ্কজেট প্রিন্টার (Inkjet Printer):** ইঙ্কজেট প্রিন্টারে কতকগুলো নোজল দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত তরল কালি কাগজের দিকে স্প্রে করা হয়। একটি তড়িৎক্ষেত্র এ চার্জযুক্ত কালির সূক্ষ্মকণাগুলোকে ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে কাগজের উপর কোন বর্ণ ফুটিয়ে তোলে। স্বল্পদামি প্রিন্টার হিসেবে ইঙ্কজেট প্রিন্টার জনপ্রিয়। উদাহরণ: Cannon Bubble Jet, HP Deskjet, Epson Stylus ইত্যাদি।

২) **লেজার প্রিন্টার (Laser Printer):** লেজার প্রিন্টারে লেজার রশ্মি (LASER Ray) এর সাহায্যে কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলা হয়। লেজার প্রিন্টার মুদ্রণের জন্য রশ্মি (আলোকরশ্মি) একটি আলোক সংবেদনশীল ড্রামের উপর মুদ্রণযোগ্য বিষয়ের ছাপা তৈরি করে। তখন লেজার রশ্মির প্রক্ষেপিত অংশ টোনার (গুঁড়ো কালি) আকর্ষণ করে। এরপর ড্রাম সেই টোনারকে কাগজে স্থানান্তরিত করে। কাগজের উপর পতিত টোনার উচ্চতাপে গলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসে যায়। এভাবে লেজার

প্রিন্টারে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়। সাধারণত ডেস্কটপ পাবলিশিং এর কাজে এবং অফিসে আদালতে লেজারপ্রিন্টার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উচ্চগতিসম্পন্ন এ প্রিন্টারের ছাপা খুবই উন্নতমানের। একে পেজ প্রিন্টারও বলা হয়। এর পরিমাপের একক PPM উদাহরণ- HP Laserjet, Samsung ML-2010, Canon LBP 3500 ইত্যাদি।

► প্লটার (Plotter)

প্লটার এক ধরনের প্রিন্টার। প্লটারে প্রিন্ট হয় পেন এর সাহায্যে। প্লটারে অতি চিকন থেকে মোটা যে কোন ধরনের পেন ব্যবহার করা যায়। স্থপতি, প্রকৌশলী এবং অন্য যেকোনো ধরনের নকশাবিদ এবং যারা মানচিত্র তৈরি করেন তাদের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম রেখার সুস্পষ্ট এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য প্লটারে প্রিন্ট নেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্লটার দুই রকম। যথা- ফ্ল্যাট বেড প্লটার এবং ড্রাম প্লটার।

► প্রজেক্টর (Projector)

প্রজেক্টর হলো একটি ইলেকট্রো-অপটিক্যাল যন্ত্র যার মাধ্যমে কম্পিউটারের কোন তথ্য, ছবি, ভিডিও বড় স্ক্রিনে উপস্থাপন করা যায়। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ক্লাসরুম ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।



► স্পিকার (Speaker)

স্পিকার কম্পিউটারের একটি আউটপুট যন্ত্র।

কম্পিউটারে শব্দ শোনার জন্য স্পিকার ব্যবহৃত হয়।

অনেক কম্পিউটারে বিটলাইন স্পিকার থাকে।



► হেডফোন (Head phone)



হেডফোন হলো কানের কাছে স্থাপিত একজোড়া ট্রান্সডিউসার যা কোন মিডিয়াস্রোয়ার বা রিসিভার থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ গ্রহণ করে সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শ্রবণযোগ্য শব্দরূপে রূপান্তর করে। একে এয়ার ফোন, স্টেরিওফোন নামেও ডাকা হয়। হেডফোন সাধারণত একাকী শব্দ শোনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস (Input-Output Device)

কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য এখন এমন কিছু উপায় আছে যাকে ইনপুট-আউটপুট উভয় পর্যায়েভুক্ত করা যায়। যেমন-

১. প্রিন্টার-স্ক্যানার (Printer-Scanner)
২. ক্যামেরা, ভিসিআর, ভিসিপি, ভিটিআর, টিভি এবং টেপ রেকর্ডার Camera, VCR, VCP, VTR, TV & Tape Recorder
৩. মডেম (Modem)
৪. টাচ স্ক্রিন (Touch Screen)
৫. পাঞ্চকার্ড (Punch Card)।

► টাচ স্ক্রিন (Touch Screen)

মাউসের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত তীর দিয়ে নির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে সরাসরি পর্দায় আঙ্গুলের স্পর্শের সাহায্যে কমান্ড দেওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে কমান্ড দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ পর্দাই টাচ স্ক্রিন।





এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. প্রোথাম কি?
উত্তর: কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালা।
২. কম্পিউটার সিস্টেমে কয়টি অংশ থাকে?
উত্তর: ২টি। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার।
৩. কী বোর্ড কি ধরনের ডিভাইস? উত্তর: ইনপুট ডিভাইস।
৪. প্রিন্টার কী? উত্তর: আউটপুট ডিভাইস।
৫. সাধারণত কীবোর্ড পাওয়া যায় কত ধরনের?
উত্তর: দুই ধরনের- (১) স্ট্যান্ডার্ড কীবোর্ড এবং (২) এনহ্যান্সড কীবোর্ড
৬. কীবোর্ডের যে অংশ টাইপ রাইটারের মত কী এবং নম্বর দিয়ে সাজানোকে কী বলে?
উত্তর: আলফানিউমেরিক।
৭. কম্পিউটার সিস্টেম এ Scanner এক ধরনের কী?
উত্তর: Input device।
৮. কম্পিউটারে কত ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: তিন ধরনের যথা- ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস, মেমোরি ডিভাইস।
৯. নেটওয়ার্ক কার্ড এক ধরনের কী?
উত্তর: ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস।
১০. MICR এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Magnetic Ink Character Recognition।
১১. OMR এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Optical Mark Recognition।
১২. OCR এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Optical Character Recognition।
১৩. CRT এর পূর্ণরূপ কী? উত্তর: Cathode Ray Tube।
১৪. VGA এর পূর্ণরূপ কী? উত্তর: Video Graphics Array।
১৫. LCD এর পূর্ণরূপ কী? উত্তর: Liquid Crystal Display।
১৬. LED এর পূর্ণরূপ কী? উত্তর: Light Emitting Diode।
১৭. মুদ্রিত লেখা সরাসরি নেয়ার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: MICR।
১৮. আদর্শ কীবোর্ডের সর্বোচ্চ KEY সংখ্যা কত?
উত্তর: ১০৫টি।
১৯. QWERTY একটি আদর্শ কীবোর্ড এর আবিষ্কারক কে?
উত্তর: ক্রিস্টোফার ল্যাথাম সোলস (যুক্তরাষ্ট্র)।
২০. ফাংশন KEY সাধারণত কয়টি?
উত্তর: ১২টি।
২১. নিউমেরিক KEY এর সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ১৭ টি।
২২. Shift, Ctrl, Alt এই কী সমূহকে বলে-
উত্তর: মডিফায়ার কী।
২৩. যে মেশিন MICR লেখা পড়তে পারে তাকে কী বলে?
উত্তর: MICR READER।
২৪. ডিসপ্লে পর্দা বা স্ক্রিনে প্রদর্শিত ছবির সূক্ষ্মতাকে কী বলে?
উত্তর: রেজুলেশন।
২৫. কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে কী বলে?
উত্তর: Read।
২৬. কম্পিউটার স্থায়ী স্মৃতি শক্তিকে কী বলে?
উত্তর: Rom।



Teacher's Work

১. নিচের কোন ডিভাইসটি ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে- [৪৪তম বিসিএস: Janata Bank Officer '23]
ক. Scanner খ. Mouse গ. Touch Screen ঘ. Projector উ: গ
২. স্ক্যানার এক ধরনের- [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২৩]
ক. ইনপুট ডিভাইস খ. আউটপুট ডিভাইস গ. স্মৃতি ঘ. মাইক্রোপ্রসেসর উ: ক
৩. কী বোর্ডের কতগুলো ফাংশন কী আছে? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২৩]
ক. ৪টি খ. ৫টি গ. ১০টি ঘ. ১২টি উ: ঘ
৪. কী- বোর্ডে F1-F12 বোতামগুলোকে কি বলা হয়? [সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. Multimedia key খ. Sound Key গ. Special Key ঘ. Function Key উ: ঘ
৫. কোন যন্ত্রাংশটি ইনপুট এবং আউটপুট উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়? [মাইক্রোক্রেনডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক. Modem খ. Scanner গ. Mouse ঘ. Monitor উ: ক
৬. মুদ্রিত লেখা সরাসরি ইনপুট নেওয়ার জন্য নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? [৪০তম বিসিএস]
ক. OMR খ. OCR গ. MICR ঘ. Scanner উ: গ
৭. SCSI- এর পূর্ণরূপ কী? [৪৪তম বিসিএস]
ক. Small Computer System Interface খ. Small Computer Software Interface
গ. Small Computer Storage Interface ঘ. Small Computer Standard Interface উ: ক
৮. নিচের কোনটি output device নয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক. monitor খ. microphone গ. printer ঘ. speaker উ: খ



মেমোরি (Memory)

► **কম্পিউটারের স্মৃতি (Computer Memory):** ডেটা ও প্রোগ্রাম সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম বা ধারককে মেমোরি বলে। মেমোরির যে নির্দিষ্ট অবস্থানে ডেটা সংরক্ষিত হয় তাকে মেমোরি অ্যাড্রেস বলা হয় এবং প্রতিটি সুনির্দিষ্ট স্থানকে মেমোরি সেল বলা হয়।

► **মেমোরির পরিমাপ:** কম্পিউটার মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণের পরিমাণকে মেমোরির ধারণ ক্ষমতা বলে। একে প্রকাশ করা হয় বাইট, কিলোবাইট, মেগাবাইট ইত্যাদি দ্বারা।

1 বাইট (Byte)	8 বিট (Bit)
1 নিবল (Nibble) বা অর্ধ বাইট	4 বিট (Bit)
1 কিলোবাইট (KB)	2^{10} বাইট বা 1024 বাইট
1 মেগাবাইট (MB)	2^{20} বাইট বা 1024 কিলোবাইট
1 গিগাবাইট (GB)	2^{30} বাইট বা 1024 মেগাবাইট
1 টেরাবাইট (TB)	2^{40} বাইট বা 1024 গিগাবাইট
1 পিটাবাইট (PB)	2^{50} বাইট বা 1024 টেরাবাইট

The International System of Units পদ্ধতিতে-

1 কিলোবাইট (KB)	10^3 বাইট (B)
1 মেগাবাইট (MB)	10^6 বাইট (B) বা 10^3 কিলোবাইট (KB)
1 গিগাবাইট (GB)	10^9 বাইট (B)
1 টেরাবাইট (TB)	10^{12} বাইট (B)
1 পিটাবাইট (PB)	10^{15} বাইট (B)

► **বিট (Bit):** বাইনারি নাম্বার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ০ এবং ১ এর অংক দুটির প্রত্যেকটিকে একটি বিট বলা হয়। ইংরেজি বাইনারি (Binary) শব্দের Bi এবং ডিজিট (Digit) শব্দের t নিয়ে বিট (Bit) শব্দটি গঠিত। যেমন; বাইনারি ১০০১ সংখ্যাটির ৪টি বিট আছে। ১০১০১ সংখ্যাটিতে পাঁচটি বিট আছে। কম্পিউটারের স্মৃতিতে ০ ও ১ এর কোড দিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষিত থাকে। এজন্য কম্পিউটারের স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে বিট শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

► **বাইট (Byte):** ৮ বিটের কোড দিয়ে যে কোনো বর্ণ, অঙ্ক বা বিশেষ চিহ্নকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ৮টি বিট দিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট (Byte) বলা হয়। যেমন: ১০০০১০১০ হলো ১টি বাইট। বাইট হল বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক। কম্পিউটারে স্মৃতি ধারণক্ষমতা বাইটে প্রকাশ করা হয়।

► **শব্দ দৈর্ঘ্য (Word Length):** কোন শব্দে যতগুলো বিট থাকে সেই সংখ্যাকে বলে শব্দ দৈর্ঘ্য। সাধারণত শব্দ দৈর্ঘ্য ৮ গুণিতকে ৮ থেকে ৬৪ বিটে হয়।

► **স্মৃতিকোষ (Memory Cell):** মেমোরির প্রতিটি সুনির্দিষ্ট স্থানকে মেমোরি সেল বা স্মৃতি কোষ বলে। লক্ষ লক্ষ স্মৃতিকোষ নিয়ে স্মৃতি গঠিত। প্রতিটি স্মৃতিকোষে একটি বিট (০ বা ১) জমা রাখা যায়।

► **স্মৃতিস্থান (Memory Location):** স্মৃতির যে জায়গায় কোনো স্মৃতিকোষ বা শব্দ থাকে, তাকে স্মৃতিস্থান বলে।

► **স্মৃতি ঠিকানা (Memory Address):** প্রতিটি কম্পিউটারে শব্দ বা বাইটকে স্মৃতি অংশে রাখার জন্য একটি করে স্মৃতিস্থানগুলোকে নির্দিষ্ট করার জন্য পৃথক পৃথক ঠিকানা নির্ণায়ক সংখ্যা ব্যবহার করা, এই সংখ্যাকে স্মৃতিস্থানের ঠিকানা বলে। স্মৃতিস্থানের ঠিকানার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শব্দটিকে শনাক্ত করা যায়। স্মৃতিস্থানের ঠিকানা একটি স্থায়ী সংখ্যা অর্থাৎ ঠিকানার পরিবর্তন হয় না। কেবল স্মৃতিস্থানে রক্ষিত ডেটার পরিবর্তন হয়।

► **মেমোরি অ্যাকসেস :** অ্যাকসেস সময় বলতে বোঝায় ALU বা কন্ট্রোল এককের পক্ষে কোনো কিছু পাঠ বা লেখার জন্য মেমোরির সঙ্গে অ্যাকসেস করা।

► **অ্যাকসেস সময় (Access Time) :** প্রধান মেমোরির অ্যাকসেস সময় হলো মেমোরির উপযুক্ত অ্যাড্রেসে অ্যাকসেস করা এবং তা থেকে একটি শব্দ পড়া বা লেখার জন্য ব্যয়িত মোট সময়। এই সময় যত কম হয় কম্পিউটার তত দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়। মেমোরি অ্যাকসেস সময় ন্যানো সেকেন্ডে পরিমাপ করা হয়।

মেমোরির প্রকারভেদ

প্রধান বা প্রাইমারি মেমোরি দুই ধরনের, যথা-

১. র‍্যাম (RAM) ২. রম (ROM)

■ র‍্যাম (RAM)

- RAM এর পূর্ণরূপ Random Access Memory।
- কম্পিউটারের মেইন স্টোরেজ হিসেবে কাজ করে-RAM।
- কম্পিউটারের কর্ম এলাকা বলা হয়- RAM কে।
- RAM কে মেইন স্টোরেজ এবং কোর স্টোরেজও বলা হয়।
- বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হলে RAM এর তথ্য মুছে যায় বলে একে বলা হয়- ভোলাটাইল বা অস্থায়ী মেমোরি।

RAM ২ প্রকার, যথা-

১. ডাইনামিক র‍্যাম (DRAM-Dynamic Random Access Memory)।
২. স্ট্যাটিক র‍্যাম (SRAM- Static Random Access Memory)।

- DRAM এর সুবিধা হলো- প্রতি আইসিতে বিটের সংখ্যা বেশি, বিট প্রতি খরচ কম এবং বিদ্যুৎ শক্তিও কম লাগে।
- DRAM সাধারণত ব্যবহৃত হয়- মেইনফ্রেম, মিনিফ্রেম এবং মাইক্রোকম্পিউটারের প্রধান মেমোরি হিসেবে।
- SRAM সাধারণত ব্যবহৃত হয়- ক্যাশ মেমোরি হিসেবে।
- SRAM বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যথা- ASRAM, SBSRAM, PBSRAM ইত্যাদি।

■ রম (ROM)

- ROM হলো এমন এক ধরনের স্মৃতি যার কোনো পরিবর্তন হয় না। যা একেবারে ফিক্সড থাকে।
- ROM এর পূর্ণরূপ হলো- Read Only Memory।
- ROM হলো-কম্পিউটারের স্থায়ী মেমোরি।

- ROM এ শুধু Read বা পড়া যায়, লেখা যায় না।
- ROM এর স্মৃতি কখনো বিনষ্ট হয় না।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হলে রোমে সেভ করা ডেটাসমূহ- মুছে যায় না।
- কম্পিউটার on করলে যে নির্দেশনা আসে তা সেভ থাকে- ROM এ।
- ROM এ সংরক্ষিত তথ্যের কোনো সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব নয়।
- কোনো Operating System Install করলে তা সঞ্চিত থাকে- ROM মেমোরিতে।
- যে প্রারম্ভিক প্রোগ্রাম স্টোর করার জন্য ROM লাগে সেটি হলো- Bootstrap Loader।

■ বিভিন্ন ধরনের ROM :

- MROM- Mask Read only Memory.
- PROM- Programmable Read Only Memory.
- EPROM-Erasable Programmable Read Only Memory.
- EAPROM- Electrically Alterable Programmable Read Only Memory.
- EEP ROM- Electrically Erasable Programmable Read Only Memory.

MROM	MROM মূলত IC প্রস্তুতকারীদের দ্বারাই প্রোগ্রামড হয়ে থাকে। এই ধরনের ROM কিছু কিছু IC তে ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ MROM প্রস্তুত করে স্যামসাং, NEC কর্পোরেশন, ওকি ইলেকট্রিক ইন্ডাস্ট্রিজ ও মাকোনিক কোম্পানি।
PROM	কম্পিউটারের বিদ্যুতের লাইন বন্ধ হলেও তথ্য মুছে যায় না। একবার প্রোগ্রাম করা সংরক্ষণ করা হলে সংরক্ষিত তথ্য পরিবর্তন করা যায় না, শুধু পড়া যায়। ব্যবহারকারী এখানে তার নিজের প্রোগ্রামকে ক্ষুদ্র প্রোগ্রামে পরিণত করে সংরক্ষণ করতে পারে।
EPROM	EPROM এ সংরক্ষিত ডেটা পরিবর্তন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করা যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ চলে গেলেও EPROM এ সংরক্ষিত ডেটা মুছে যায় না।
EAPROM	EAPROM এর প্রোগ্রামকে পরিবর্তন করা যায়। এটি Volatile storage হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
EEP ROM	EEP ROM সেভ করা ডেটা প্রয়োজন মতো পুরোপুরি বা আংশিক বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা মুছে পুনঃপুনঃ প্রোগ্রাম করা যায় এবং এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছতে EPROM এর তুলনায় অনেক কম সময় লাগে। পেনড্রাইভে EEP ROM ব্যবহৃত হয়।

ক্যাশ মেমোরি (CACHE MEMORY):

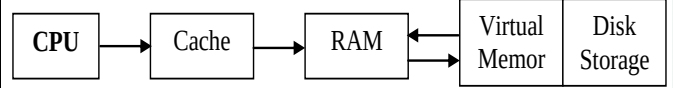
- ক্যাশ মেমোরির ধারণ ক্ষমতা ২৫৬ কিলোবাইট থেকে কয়েক মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- ক্যাশ মেমোরি আকারে র‍্যামের চেয়ে ছোট।
- কোনো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে কাজ করার জন্য যে তথ্যগুলো বারবার ব্যবহৃত হয় তা জমা থাকে- ক্যাশ মেমোরিতে।
- ক্যাশ মেমোরি অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করার গতি বৃদ্ধি করে।
- ক্যাশ মেমোরির আকার ক্ষুদ্র হলেও এটি দামি ও উচ্চগতি সম্পন্ন।
- ক্যাশ মেমোরি অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন।
- ক্যাশ মেমোরি অ্যাক্সেস টাইম প্রধান মেমোরির এক-সপ্তমাংশ।

ফ্ল্যাশ মেমোরি (FLASH MEMORY):

- এটির সূচনা করে তেিশিবা কোম্পানি ১৯৮৪ সালে।
- ফ্ল্যাশ মেমোরি EEPROM থেকে উদ্ভাবন করা হয়।
- হার্ডডিস্ক বা ফ্লপি ডিস্কের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফ্ল্যাশ মেমোরি।
- ফ্ল্যাশ মেমোরির কার্যপদ্ধতি অনেকটা EPROM এর মত।
- হার্ডডিস্ক বা ফ্লপি ডিস্কের ব্যবহার যেখানে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয় সেখানেই ফ্ল্যাশ মেমোরি পরম নির্ভরতায় ব্যবহৃত হয়।
- ফ্ল্যাশ মেমোরি হলো Non-volatile মেমোরি।

ভার্চুয়াল মেমোরি (Virtual Memory):

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রোগ্রাম চালালে কম্পিউটার র‍্যাম নিজের মেমোরি ছাড়াও প্রয়োজন মতো হার্ডডিস্কের জায়গা ব্যবহার করে। এটাকেই কম্পিউটারের ভার্চুয়াল মেমোরি বলে। ভার্চুয়াল মেমোরি সোয়াপ ফাইল নামেও পরিচিত। র‍্যামের নিজস্ব ধারণক্ষমতার বাইরে গেলেই অতিরিক্ত এই মেমোরির প্রয়োজন হয়। কিন্তু হার্ডড্রাইভ র‍্যামের তুলনায় ধীরগতির। ফলে ভার্চুয়াল মেমোরি বাড়িয়ে বেশি প্রোগ্রাম চালাতে পারলেও র‍্যামের মতো অতটা দ্রুতগতির হবে না। ভার্চুয়াল মেমোরি র‍্যামের সাথে সংযুক্ত থাকে। ভার্চুয়াল মেমোরি গঠিত হয় ম্যাগনেটিক মেমোরির সমন্বয়ে। ভার্চুয়াল মেমোরি ম্যাগনেটিক মেমোরির সমন্বয়ে গঠিত হয়।



এক্সেস সময় (Access Time)

Memory Access Time : মেমোরির জন্য উপযুক্ত কোন এন্ড্রেসের অ্যাকসেস করা এবং সেখান থেকে একটি শব্দ পড়া বা লেখার জন্য মেমোরি যে সময় ব্যয় করে তাকে মেমোরি অ্যাকসেস সময় বলে। মেমোরি অ্যাকসেস সময় ন্যানো সেকেন্ডে পরিমাপ করা হয়।

Disk Access Time : একটি রিকুয়েস্ট পাঠানো এবং প্রথম ডেটা ক্যারেক্টার প্রাপ্তির মধ্যবর্তী গড় সময়কে বলা হয় ডিস্ক অ্যাকসেস সময়। এটিকে পরিমাপ করা হয় মিলিসেকেন্ড দ্বারা।

Data Access Time : একটি বৈদ্যুতিক সিস্টেমে রিকুয়েস্ট পাঠানো ও রিকুয়েস্ট সমাপ্ত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে ডেটা এক্সেস সময় বলা হয়। ডেটা এক্সেস টাইম Seek time, Rotational delay এবং Operating frequency এর উপর নির্ভর করে।

Data Transfer Rate : প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো বিট বা শব্দ এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তর করা যায় তাকে বলা হয় ডেটা ট্রান্সফার রেট। যেমন: 4MB/Sec ডেটা ট্রান্সফার হার মানে হলো প্রতি সেকেন্ডে ৪ মেগাবাইট ডেটা স্থানান্তর করা।

মেমোরি সম্পর্কিত পরিমাপ (Calculation of Memory) :

• ১ নিবল = ৮ বিট। • ১ বাইট (Bite) = ৮ বিট (Bit)। • ১ কিলোবাইট (KB) = ২^{১০} বাইট বা ১০২৪ বাইট। • ১ মেগাবাইট (MB) = ২^{২০} বাইট বা ১০২৪ কিলোবাইট। • ১ গিগাবাইট (GB) = ২^{৩০} বাইট বা ১০২৪ মেগাবাইট।	• ১ টেরাবাইট (TB) = ২^{৪০} বাইট বা ১০২৪ গিগাবাইট। • ১ পিটাবাইট (PB) = ২^{৫০} বাইট বা ১০২৪ টেরাবাইট। • ১ এক্সাবাইট (EB) = ২^{৬০} বাইট বা ১০২৪ পিটাবাইট। • ১ জেটাবাইট (ZB) = ১০^{১০} বাইট ১০২৪ এক্সাবাইট (কম্পিউটারে ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় একক)।
--	---



সেকেন্ডারি মেমোরি (Secondary Memory):

যে মেমোরি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে না তাকে সেকেন্ডারি মেমোরি বলে। এ মেমোরি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কিন্তু কম গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত সেকেন্ডারি মেমোরি বা স্টোরেজ ডিভাইসগুলো হলো—

- হার্ডডিস্ক (Hard disk)
- ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk)
- সিডি রম (CD ROM)
- ডিভিডি (Digital Video Disk)
- ব্লু রে ডিভিডি (Blue Ray DVD)
- SSD (Solid State Device)
- মেমোরি কার্ড (Memory Card)
- পেনড্রাইভ (Pendrive)
- সিডি (Compact Disk)
- সিডিআর (Compact Disk Recordable)
- ডিভিডি রম (DVD ROM)
- ডিভিডি আর (DVD-R)
- ডিভিডি আর ডব্লিউ (DVD-RW)
- স্মার্ট কার্ড (Smart Card)
- USB

Hard Disk : গোলাকার ধাতব পাতের সমন্বয়ে গঠিত Hard Disk মূলত একটি সহায়ক মেমোরি। ধাতব পাতের উভয় পৃষ্ঠে চৌম্বকীয় পদার্থের প্রলেপ থাকে। ডিস্কের গোলাকার ধাতব পাতগুলো দেখতে গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। গোলাকার ধাতব পাতগুলো একটির উপরে একটি স্তরে স্তরে বসানো থাকে। পাতগুলোর পৃষ্ঠে অনেকগুলো এককেন্দ্রিক বৃত্তে ডেটা সংরক্ষণ করা হয় যাদের নাম Track। প্রতিটি track কে কয়েকটি সমানভাগে ভাগ করা হয়, যেগুলোকে sector বলা হয়। প্রতিটি sector-এর ধারণ ক্ষমতা



গুরুত্বপূর্ণ তথ্য //

- হার্ড ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়ের একক হলো— গিগাবাইট, টেরাবাইট ইত্যাদি।
- বর্তমান বিশ্বের হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ তৈরির বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হলো— Toshiba, Seagate।
- সাধারণত বাজারে 20GB থেকে 1000 GB ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হার্ড ডিস্ক প্রচলিত আছে।
- সর্বপ্রথম হার্ড ডিস্ক উদ্ভাবন করে— IBM কোম্পানি (১৯৫৬)।
- সবচেয়ে সাধারণ স্টোরেজ ডিভাইস— Magnetic।
- সবচেয়ে বড় স্টোরেজ ইউনিট— Zettabyte।
- কম্পিউটার মেমোরিকে সাধারণভাবে পরিমাপ করা হয়— Gigabytes এককে।
- Fixed Disk নামেও পরিচিত— হার্ড ডিস্ক।
- শীর্ষস্থানীয় হার্ডডিস্ক ড্রাইভ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান— Seagate।
- ফ্লপি ডিস্ক তৈরি করা হয়— প্লাস্টিকের উপর অর্ধপরিবাহী দিয়ে চৌম্বক পদার্থের প্রলেপ দিয়ে।
- ফ্লপি ডিস্ক হচ্ছে— হার্ডডিস্কের চেয়ে ছোট।
- সিডি রম হলো— এক ধরনের অপটিক্যাল ডিভাইস মাধ্যম।
- DVD এর পূর্ণরূপ— Digital Versatile/Video Disc।
- মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত সিম কার্ড হলো— স্মার্ট কার্ড।

চাকুরি পরীক্ষায় কমন উপযোগী প্রশ্ন

১. কম্পিউটার মেমোরি হতে সংরক্ষিত ডেটা উত্তোলন পদ্ধতিকে বলে— Read, Read out, Read from.
২. কম্পিউটারের মেমোরি তৈরি হয়— সিলিকন দিয়ে। প্রোগ্রাম হতে কপি করা ডেটা থাকে— Clipboard এ।
৩. Max Heap data structure এর সবচেয়ে বড় নম্বরটি root node-এ থাকে।
৪. সিডি রম একটি— অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস। পেনড্রাইভে EEPROM ব্যবহৃত হয়।
৫. DVD এর ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪.৭ গিগাবাইট থেকে ১৭ গিগাবাইট।
৬. CD (Compact Disk) একটি Read Only Memory।
৭. আধুনিক যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় Storage মাধ্যম হলো— CD ROM।
৮. CD ROM এর পূর্ণরূপ হলো— Compact Disc Read Only Memory।
৯. সিডি রম হলো— এক ধরনের অপটিক্যাল ডিভাইস মাধ্যম।
১০. বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় এই স্টোরেজ মিডিয়ার ধারণ ক্ষমতা— ৭০০ মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।
১১. CD-RW এর পূর্ণরূপ হলো— Compact Disc Re-writable।
১২. DVD এর পূর্ণরূপ হলো— Digital Versatile/Video Disc।
১৩. DVD হলো— এক ধরনের সহায়ক মেমোরি ও উন্নত ডেটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা।
১৪. এসএসডি ডিভাইস হলো— এক ধরনের হালকা তবে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ডিভাইস।
১৫. এসএসডিতে তথ্য রক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়— ফ্ল্যাশ মেমোরি।
১৬. বর্তমান যুগে হার্ড ডিস্কের বিকল্প হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে— এসএসডি ডিভাইস।
১৭. পেনড্রাইভের বিভিন্ন নাম হলো— ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, ইউএসবি (Universal Serial Bus)।
১৮. পেন ড্রাইভ এর জনক হলেন— পুয়া কেইন সেং (তাইওয়ান)।



১৯. মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত সিম কার্ড হলো- স্মার্ট কার্ড।
২০. CPU বলতে বোঝানো হয়- মাইক্রোপ্রসেসরকে।
২১. কম্পিউটারের ব্রেন বা মস্তিষ্ক বলা হয়- সিপিইউকে।
২২. অভ্যন্তরীণ স্মৃতি এবং গাণিতিক/যুক্তির অংশসহ বিশাল দায়িত্ব পালন করে সি.পি.ইউ।
২৩. কম্পিউটারের নার্ভ সিস্টেম বলা হয়- সিপিইউকে
২৪. কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর বলা হয়- গাণিতিক যুক্তি ইউনিটকে।
২৫. মূলত কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে- গাণিতিক যুক্তি ইউনিট।
২৬. কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো- সিপিইউ
২৭. কম্পিউটার সফটওয়্যার বলতে বুঝায়- এর প্রোগ্রাম বা কর্ম পরিকল্পনার কৌশল।
২৮. কম্পিউটারের সকল অংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও সময় নির্ধারণ করে- নিয়ন্ত্রণ ইউনিট।
২৯. মাইক্রোপ্রসেসরে রেজিস্টার হলো- এক ধরনের মেমোরি।
৩০. কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি থাকে- সিপিইউ এর ভিতরে
৩১. কম্পিউটারের অদৃশ্য শক্তি বলা হয়- সফটওয়্যারকে।
৩২. CPU যে address generate করে- Logical address।
৩৩. কম্পিউটার সি.পি.ইউ (CPU)-এর কোন অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে - এ. এল. ইউ।
৩৪. CPU এর তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করার সময় তথ্যকে ক্ষণস্থায়ীভাবে রাখা হয়- RAM এ।
৩৫. প্রধান মেমোরির মধ্যে থাকে-প্রয়োজনীয় তথ্য
৩৬. কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ গঠিত- অভ্যন্তরীণ স্মৃতি, গাণিতিক যুক্তি ও নিয়ন্ত্রণ অংশের সমন্বয়ে
৩৭. কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পাদিত হয়- নিয়ন্ত্রণ ইউনিট।
৩৮. কম্পিউটারের সংগঠন বলতে সাধারণত বোঝায়-হার্ডওয়্যার সংগঠন।
৩৯. মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি হয়- আইসি দিয়ে। যার ভিতরে থাকে অসংখ্য ট্রানজিস্টর।
৪০. প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করেন- ড. টেড হফ (১৯৭১)।
৪১. মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে- যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেল কর্পোরেশন কোম্পানি।
৪২. মাইক্রোপ্রসেসরের গতি নির্ভর করে- ট্রানজিস্টরের সংখ্যার উপর।
৪৩. মাইক্রোপ্রসেসরের গতি পরিমাপের একক- Hz (হার্জ)।
৪৪. কম্পিউটারের প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডকে বলা হয়- Mother Board কে।
৪৫. কোন ধরনের প্রিন্টার সবচেয়ে দ্রুতগতিতে উন্নতমানের প্রিন্ট প্রদানে সক্ষম- লেজার প্রিন্টার।
৪৬. অধিকাংশ ফটোকপি মেশিন কাজ করে- পোলারয়েড ফটোকপি পদ্ধতিতে।
৪৭. Plotter কোন ধরনের ডিভাইস - আউটপুট।
৪৮. মানচিত্র তৈরিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়- প্লটার।
৪৯. OCR এর পূর্ণরূপ- Optical Character Reader/ Recognition।
৫০. OMR পূরণ করা চিহ্নের সংকেত কম্পিউটারে প্রেরণ করে- ইনপুট হিসেবে।
৫১. মাউস হলো- এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস যা দেখতে হুঁদের মত।
৫২. মাউস ব্যবহৃত হয়- GUI (Graphical User Interface) সিস্টেমে।
৫৩. মাউস উদ্ভাবন করেন- ডগলাস এঞ্জেলবার্ট (১৯৬৩)।
৫৪. মাউস সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়- মেকিনটোশ কম্পিউটারে (১৯৮৪ সালে)।
৫৫. জনপ্রিয় 'বিজয়' কী-বোর্ড এর উদ্ভাবক- মোস্তফা জব্বার।
৫৬. অন্দ্র কী-বোর্ড তৈরি করেন- মেহেদী হাসান।
৫৭. প্রধান মেমোরিকে প্রাথমিক মেমোরিও বলা হয়ে থাকে।
৫৮. কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে বলা হয়- Read।
৫৯. RAM এর পূর্ণরূপ Random Access Memory।
৬০. কম্পিউটারের কর্ম এলাকা বলা হয়- RAM কে।
৬১. RAM কে মেইন স্টোরেজ এবং কোর স্টোরেজও বলা হয়।
৬২. বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হলে RAM এর তথ্য মুছে যায় বলে একে বলা হয়- ভোলাটাইল বা অস্থায়ী মেমোরি।
৬৩. ROM এর পূর্ণরূপ- Read Only Memory।
৬৪. ROM-কম্পিউটারের স্থায়ী মেমোরি।
৬৫. ROM এ শুধু Read বা পড়া যায়, লেখা যায় না।
৬৬. ROM এর স্মৃতি কখনো বিনষ্ট হয় না।
৬৭. কম্পিউটার on করলে যে নির্দেশনা আসে তা সেভ থাকে- ROM এ।
৬৮. অতিরিক্ত তথ্য ও প্রোগ্রাম যা প্রসেসর ব্যবহার করে না তা স্টোর করা হয়- Output unit-এ।
৬৯. যে প্রারম্ভিক স্টোর করার জন্য ROM লাগে- Bootstrap Loader।
৭০. ROM- non-volatile memory.
৭১. কোনো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে কাজ করার জন্য যে তথ্যগুলো বারবার ব্যবহৃত হয় তা জমা থাকে- ক্যাশ মেমোরিতে।
৭২. যে মেমোরিতে সবচেয়ে দ্রুত কাজ করা যায়- Cache memory।
৭৩. হার্ডডিস্ক বা ফ্লপি ডিস্কের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফ্ল্যাশ মেমোরি।
৭৪. Virtual Memory consists of- Magnetic Memory
৭৫. কম্পিউটারে সকল প্রোগ্রাম ও ডেটা সংরক্ষণ করে- মেমোরি।
৭৬. কম্পিউটার মেমোরি হলো- তথ্য সংগ্রহের স্থান।
৭৭. এক কিলোবাইটে বিটের সংখ্যা- ১০২৪ বাইট।
৭৮. ১ মেগাবাইট সমান- ১০২৪ কিলোবাইট।
৭৯. বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক- বাইট।
৮০. কম্পিউটার এর RAM হচ্ছে- Random Access Memory।
৮১. কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ মেমোরি- র‍্যাম।
৮২. RAM এক ধরনের- অস্থায়ী মেমোরি।
৮৩. যদি বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বা বিদ্যুৎ চলে গেলে সংরক্ষিত ডেটা ও প্রোগ্রাম মুছে যায়- RAM এর।
৮৪. কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে বলে- ROM।
৮৫. কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে বলে- RAM।
৮৬. কম্পিউটার মেমোরি কখনো স্মৃতিভ্রংশ হয় না - ROM এর।
৮৭. অতিরিক্ত তথ্য ও প্রোগ্রাম যা প্রসেসর ব্যবহার করে না। কিন্তু স্টোর করা হয়- Secondary Store।
৮৮. ডিভিডি এক ধরনের- সহায়ক স্মৃতি।
৮৯. ডেটা সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়- পেন ড্রাইভ।
৯০. সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি হচ্ছে- র‍্যাম ও রম।
৯১. বিদ্যুৎ চলে গেলে যে মেমোরির ধারণকৃত উপাত্ত হারিয়ে যায়, তাকে বলা হয়- Volatile।
৯২. যে স্থায়ী মেমোরিতে প্রোগ্রাম করা যায় এবং প্রয়োজনে মুছে ফেলা যায় তা হলো- EPROM।
৯৩. ডেটা সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে- পেন ড্রাইভ।





এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. মেমোরি কি?
উত্তর: ডেটা ও প্রোগ্রাম সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম।
২. ১ নিবল কত বিট?
উত্তর: ৪ বিট।
৩. ১ বাইট কত বিট?
উত্তর: ৮ বিট।
৪. ১ মেগাবাইট কত বাইট?
উত্তর: 10^6 বাইট।
৫. বাইনারী পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক কি?
উত্তর: বিট।
৬. কম্পিউটারের Volatile বা অস্থায়ী স্মৃতি কোনটি?
উত্তর: RAM।
৭. RAM এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: Random Access Memory।
৮. কম্পিউটারের নন-ভোলাটাইল স্থায়ী স্মৃতির নাম কি?
উত্তর: ROM।
৯. DRAM এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: Dynamic Random Access Memory।
১০. MROM এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: Mask Read Only Memory।
১১. Prom এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: Programmable Read Only Memory।
১২. কম্পিউটারের কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য কোন মেমোরি ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: Cache Memory।
১৩. হার্ডডিস্ক কোন ধরনের মেমোরি?
উত্তর: সেকেন্ডারি মেমোরি।
১৪. কত সালে ফ্লপি ডিস্কের প্রচলন হয়?
উত্তর: ১৯৭৩ সালে।
১৫. CDROM এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: Compact Disk Read Only Memory।
১৬. DVD এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর: Digital Versatile Disk।
১৭. ১ টেরাবাইট কত মেগাবাইট?
উত্তর: ১০ লক্ষ মেগাবাইট।
১৮. 'হার্ড ডিস্ক' মাপার একক কি?
উত্তর: গিগাবাইট।



Teacher's Work



১. কত মেগাবাইটে ১ গিগাবাইট? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২৩]
ক. 2^{10} খ. 2^{18} গ. 2^{15} ঘ. 2^{100} উ: ক
২. কোন মেমোরি অস্থিতিশীল এবং মাত্র একবার লেখা যায়? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-'২৩]
ক. RAM খ. ROM গ. PROM ঘ. EPROM উ: গ
৩. RAM কি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-'২৩]
ক. Random Access Memory খ. Read Only Memory
গ. Reliable Memory ঘ. Random Adaptive Memory উ: ক
৪. নিচের কোনটি স্টোরেজ ডিভাইস? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. হার্ডডিস্ক খ. প্রসেসর গ. মনিটর ঘ. মাদার বোর্ড উ: ক
৫. হার্ড ডিস্ক মাপার একক কোনটি? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-'২৩]
ক. কিলোবাইট খ. মেগাবাইট গ. গিগাবাইট ঘ. অঙ্কার বাইট উ: গ
৬. কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় কি দিয়ে? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-'২৩]
ক. অ্যালুমিনিয়াম খ. সিলিকন গ. প্লাস্টিক ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৭. নিচের কোন মেমোরিটিতে Access Time সবচেয়ে কম? [৪৩তম বিসিএস]
ক. Registers খ. SSC গ. RAM ঘ. Cache memory উ: ক
৮. নিচের Job Scheduling Policy সমূহের মধ্যে কোনটি Starvation থেকে মুক্ত? [৪৩তম বিসিএস]
ক. Priority Scheduling খ. Shortest Job First গ. Youngest Job First ঘ. Round-robin উ: ঘ
৯. নিচের কোন মেমোরিটি Non-volatile? [৩৬তম বিসিএস]
ক. SRAM খ. DRAM গ. ROM ঘ. উপরের সবগুলোই উ: গ



Unique Question for

Student
Practice

১. A program embedded in a semiconductor chip during manufacture is called _____.
ক. Human ware খ. Firmware উ: খ
গ. Liveware ঘ. Hardware
২. Which of the following memories is an optical memory?
ক. Floppy Disk খ. Bubble Memories উ: গ
গ. CD-ROM ঘ. Core Memories
৩. EDSAC কম্পিউটার-এ ডেটা সংরক্ষণের জন্য কী ধরনের মেমোরি ব্যবহার হতো?
ক. RAM খ. ROM উ: ঘ
গ. Registers ঘ. Mercury Delay Lines
৪. RAM is used as a short memory because it is-
ক. Volatile খ. Capacity উ: ক
গ. Expensive ঘ. Programmable
৫. As compared to diskettes, the hard disks are-
ক. More expensive খ. More portable উ: খ
গ. Less rigid ঘ. Slowly accessed
৬. পৃথিবীতে প্রথম কম্পিউটিং মেশিনের নকশা করেন কে?
ক. জন নিউম্যান খ. নিউটন উ: গ
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. বিল গেটস
৭. আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের জনক কে?
ক. উইলবার রাইট খ. টিম বার্নার্স লি উ: ঘ
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. নিউম্যান
৮. আধুনিক কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
ক. বৃহৎ স্মৃতি আধার খ. দ্রুত গতিতে প্রশ্ন সমাধান উ: ঘ
গ. ভ্রমশূন্য ফলাফল ঘ. উপরের সবগুলো
৯. নিচের কোনটি Programmable system?
ক. Computer খ. Television উ: ক
গ. Radio ঘ. Photocopying Machine
১০. অত্যাধুনিক কম্পিউটারের দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে-
ক. বায়ুশূন্য টিউব খ. ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট উ: খ
গ. সিপিইউ ঘ. কোনটিই নয়
১১. Which device of computer operation dispenses with the use of the keyboard?
ক. Joystick খ. Light pen উ: গ
গ. Mouse ঘ. Touch
১২. A program that is employed in the development, repair or enhancement of other programs is known as-
ক. System software খ. Software tool উ: খ
গ. Applications program ঘ. Utility program
১৩. IC চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারের নাম-
ক. PDP-1 খ. Mark-1 উ: ঘ
গ. Intel 4004 ঘ. IBM system 360
১৪. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারের নাম-
ক. ইউনিভ্যাক খ. এনিয়াক উ: খ
গ. পিডিপি ঘ. এডস্যাক
১৫. বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটার-
ক. আইবিএম ৩৬০ সিরিজ খ. আইবিএম ১৬২০ সিরিজ উ: খ
গ. আইবিএম ১৬০০ সিরিজ ঘ. আইবিএম ৪৩০০ সিরিজ
১৬. VLSI কথাটি হলো-
ক. Very Large System Integration উ: খ
খ. Very Large Scale Integration
গ. Very Long System Integration
ঘ. Very Long System Input
১৭. The tracks on a disk which can be accessed without repositioning the R/W heads is
ক. Surface খ. Cylinder উ: খ
গ. Cluster ঘ. All of the above
১৮. Which part interprets program instructions and initiate control operations?
ক. Input খ. Storage unit উ: ঘ
গ. Logic unit ঘ. Control unit
১৯. The time required for the fetching and execution of one simple machine instruction is-
ক. Delay time খ. CPU cycle উ: খ
গ. Real time ঘ. Seek time
২০. প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা দেন কে?
ক. Wingogvad খ. John McCarthy উ: গ
গ. Alan Turing ঘ. ক ও খ উভয়ই
২১. Which computer has been designed to be as compact as possible?
ক. Mini খ. Super Computer উ: গ
গ. Micro Computer ঘ. Mainframe
২২. এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটার সমন্বয়ে গঠিত হয়-
ক. সুপার কম্পিউটার খ. হাইব্রিড কম্পিউটার উ: খ
গ. মাইক্রো কম্পিউটার ঘ. মিনি কম্পিউটার
২৩. Super Computer Mainframe এর চেয়ে-
ক. কম শক্তিশালী খ. বেশি শক্তিশালী উ: খ
গ. সমান শক্তিশালী ঘ. কোনোটিই সত্য নয়
২৪. সুপার কম্পিউটার বলতে ঐ সকল কম্পিউটার কে বোঝায় যাদের-
ক. একটি বৃহৎ চিপ থাকে উ: খ
খ. প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন হিসাব করতে সক্ষম
গ. সারা বিশ্বে হাজারের ও বেশি স্থানে পাওয়া যায়
ঘ. হাজারের ও বেশি হিসাব করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
২৫. 'Palmtop' is a kind of-
ক. Small Computer খ. Virus উ: ক
গ. Animal ঘ. Musical instrument



২৬. What is the alternative name of a Portable Computer?
ক. Desktop খ. Laptop
গ. Maintop ঘ. Abacus উ: ক
২৭. খেলাধুলায় প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৬০ গ. ১৯৭০ ঘ. ১৯৮০ উ: খ
২৮. কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রকে কী বলে?
ক. মনিটর খ. আউটপুট
গ. হার্ডওয়্যার ঘ. সফটওয়্যার উ: গ
২৯. A pen shaped device which can sense light, and is used to point at spots on a video screen.
ক. Mouse খ. Light pen
গ. Joystick ঘ. Plotter উ: খ
৩০. Computer memory consists of
ক. RAM খ. ROM
গ. PROM ঘ. All of the above উ: ঘ
৩১. A memory that does not change its contents without external causes is known as
ক. Dynamic memory খ. Static memory
গ. RAM ঘ. EEPROM উ: খ
৩২. কোনটি কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. কন্ট্রোল ইউনিট খ. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট
গ. গাণিতিক ইউনিট ঘ. যুক্তি বর্তনী ইউনিট উ: ক
৩৩. কোনটি কম্পিউটারের গ্রহণ মুখ নয়?
ক. কী বোর্ড খ. বারকোড রিডার
গ. মনিটর ঘ. ও এম আর উ: গ
৩৪. নিচের কোনটি আউটপুট যন্ত্র?
ক. মাউস খ. ট্র্যাকবাল
গ. স্ক্যানার ঘ. কোনোটিই নয় উ: ঘ
৩৫. In a Computer a __ can perform both input and output functions-
ক. Microphone খ. Trackball
গ. Touch Screen ঘ. RAM উ: গ
৩৬. কোন ধরনের প্রিন্টার সবচেয়ে দ্রুতগতিতে উন্নতমানের প্রিন্ট প্রদানে সক্ষম?
ক. লেজার প্রিন্টার খ. ইনকজেট
গ. ডটমেট্রিক্স ঘ. বাবল জেট প্রিন্টার উ: ক
৩৭. The resolution of a printer is measured in-
ক. Megabits খ. Hertz (Hz)
গ. Inches (diagonal) ঘ. Dots Per Inch (DPI) উ: ঘ
৩৮. Which company was the first to introduce laser printer?
ক. Xerox খ. Canon
গ. Lexmark ঘ. IBM উ: ঘ
৩৯. Which of the following is an offline device?
ক. Key board খ. Printer
গ. Monitor ঘ. Modem উ: খ
৪০. Laser Printer is known as-
ক. Character printers খ. Line printers
গ. Page printer ঘ. Design printers উ: গ

৪১. কোন কম্পিউটার মেমোরি কখনো স্মৃতিভ্রংশ হয় না?
ক. ROM খ. RAM
গ. SRAM ঘ. DRAM উ: ক
৪২. RAM, ROM শব্দগুলি কিসের সাথে সম্পৃক্ত?
ক. কম্পিউটার খ. মোবাইল
গ. ইন্টারনেট ঘ. টেলিভিশন উ: ক
৪৩. কম্পিউটার RAM কী?
ক. বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি খ. নির্ভুল কাজ করার ক্ষমতা
গ. স্মৃতিশক্তি ঘ. দীর্ঘ সময় কাজ করার ক্ষমতা উ: গ
৪৪. কম্পিউটার এর RAM হচ্ছে-
ক. Readily Available Memory
খ. Random Access Memory
গ. Read Access Memory
ঘ. Reading Access Memory উ: খ
৪৫. Disk storage is a Special type of-
ক. Processor খ. I/O device
গ. Memory ঘ. PC উ: গ
৪৬. BIOS is stored in a Computer in its-
ক. Monitor খ. Hard disk
গ. RAM ঘ. ROM উ: ঘ
৪৭. Which one is the most common type storage devices?
ক. Magnetic খ. Optical
গ. Flash ঘ. Opera উ: ক
৪৮. নিচের কোনটি ডেটা (data) সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়?
ক. পেন ড্রাইভ খ. প্রসেসর
গ. ভি.জি.এ. ঘ. পাওয়ার সাপ্লাই উ: ক
৪৯. নিচের কোন মাধ্যমটির ডেটা (data) ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?
ক. ফ্লপি ডিস্ক
খ. কমপ্যাক্ট ডিস্ক
গ. ডিজিটাল ভার্শুইল ডিস্ক
ঘ. মডেম উ: গ
৫০. Any device that performs signal conversion is-
ক. Modulator খ. Modem
গ. Keyboard ঘ. Plotter উ: ক
৫১. The device that can both feed data into and accept data from a computer is
ক. ALU খ. CPU
গ. I/O device ঘ. All of the above উ: গ
৫২. CD পুরো লিখলে কী হয়?
ক. Control Disk খ. Colour Disk
গ. Compact Disk ঘ. Computer Disk উ: গ
৫৩. কোন সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭১ সালে
গ. ১৯৭৩ সালে ঘ. ১৯৭৪ সালে উ: খ
৫৪. কম্পিউটারের প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট-বোর্ডকে বলা হয়-
ক. মাদারবোর্ড খ. লজিক ইউনিট
গ. মনিটর ঘ. কন্ট্রোল ইউনিট উ: ক



৫৫. বর্তমানে বাংলাদেশে নিচের কোনটিতে MICR Technology ব্যবহৃত হয়?
ক. জাতীয় পরিচয় পত্র খ. পাসপোর্ট
গ. ব্যাংকের চেক বই ঘ. সবগুলোতেই ব্যবহৃত হচ্ছে উ: গ
৫৬. নিচের কোনটি অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস?
ক. সিডি রম খ. হার্ডডিস্ক
গ. রম ঘ. সিপিইউ উ: ক
৫৭. Which output device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper?
ক. Mouse খ. Plotter
গ. Touch panel ঘ. Card punch উ: খ
৫৮. An optical input device that interprets pencil marks on paper media is-
ক. OMR খ. Punch card reader
গ. Optical scanners ঘ. Magnetic tape উ: ক
৫৯. A hybrid computer uses a _____ to convert digital signals from a computer into analog signals.
ক. Modulator খ. Demodulator
গ. Modem ঘ. Decoder উ: গ
৬০. The brain of a computer within the CPU is-
ক. Register খ. Josephson Buble
গ. ALU ঘ. Control Unit উ: গ
৬১. কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি মাইক্রো প্রসেসরের ভেতরে থাকে কথাকি-
ক. সত্য খ. মিথ্যা
গ. দুটোই হতে পারে ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৬২. How many keys are available in the numerical keypad of a standard keyboard?
ক. 20 খ. 17 গ. 13 ঘ. 14 উ: খ
৬৩. OCR কি?
ক. An output device খ. An input device
গ. Input output device ঘ. Storage device উ: খ
৬৪. The term dot per inch (dpi) refers to-
ক. Speed খ. Resolution
গ. Output ঘ. Colors উ: খ
৬৫. The size of a sector in hard disk is-
ক. 512 bytes খ. 64 bytes
গ. 510 bytes ঘ. 1000 bytes উ: ক
৬৬. Which one of the following companies is a leading manufacturer of Hard Disk Drives?
ক. Seagate খ. Samsung
গ. Fujitsu ঘ. Lenovo উ: ক
৬৭. OMR-এর পূর্ণরূপ হলো-
ক. Optical Mark Reader
খ. Optical Memory Reader
গ. Optical Modem Reader
ঘ. Read Only Memory উ: ক
৬৮. ই-মেইল প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য কোনটির ব্যবহার আবশ্যিক নয়?
ক. কম্পিউটার খ. প্রিন্টার
গ. মডেম ঘ. টেলিফোন লাইন উ: খ

৬৯. কম্পিউটার শব্দের অর্থ কী?
ক. হিসাবকারী যন্ত্র খ. গণনাকারী যন্ত্র
গ. লেখাপড়া করার যন্ত্র ঘ. বিমান চালানোর যন্ত্র উ: খ
৭০. পরীক্ষায় (MCQ) উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?
ক. লাইটপেন খ. ওএমআর
গ. ডিজিটাল ক্যামেরা ঘ. ওএসআর উ: খ
৭১. নিচের কোনটি কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. বিবেক বুদ্ধি খ. দ্রুতগতি
গ. স্মৃতি ঘ. হিসাব করা উ: ক
৭২. কম্পিউটারে গণনার একক কোনটি?
ক. মিটার খ. সেন্টিমিটার
গ. বাইট ঘ. ডেসিবল উ: গ
৭৩. আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে?
ক. বিল গেটস খ. হাওয়ার্ড অ্যাইকেন
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. জন ভন নিউম্যান উ: গ
৭৪. নিচের কোনটি আউটপুট ডিভাইস নয়?
ক. মনিটর খ. স্পিকার
গ. প্রিন্টার ঘ. মাউস উ: ঘ
৭৫. A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is-
ক. Keyboard খ. Plotter
গ. Scanner ঘ. None of these উ: গ
৭৬. Which of the following memory is non-volatile?
ক. ROM খ. DRAM
গ. SRAM ঘ. None of these উ: গ
৭৭. A special type of memory chip that holds software that can be read but not written to-
ক. RAM খ. Mother Board
গ. ROM ঘ. CPU উ: গ
৭৮. What difference does the 5th generation computer have from other generation computers?
ক. Technological advancement
খ. Scientific code
গ. Object Oriented Programming
ঘ. All of the above উ: গ
৭৯. কম্পিউটার সিস্টেমের প্রসেসরকে কী বলে?
ক. দেহ খ. ব্রেইন গ. হাত ঘ. পা উ: খ
৮০. নিচের কোনটি এনিমেশন সফটওয়্যার?
ক. জাভা খ. প্যাসকেল
গ. ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ ঘ. ওরাকল উ: গ
৮১. বর্তমান সময়ের কম্পিউটার বলতে আমরা সাধারণত কোন কম্পিউটারকে বুঝি?
ক. এনালগ খ. ডিজিটাল
গ. হাইব্রিড ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৮২. সবচেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন টেপ কোনটি?
ক. ভৌতকীয় টেপ খ. ম্যাগনেটিক
গ. আলোক সংবেদন টেপ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ



৮৩. নিচের কোনটি কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ নয়?

- ক. মাউস খ. প্রিন্টার
গ. কী-বোর্ড ঘ. হ্যামার

উ: ঘ

৮৪. কম্পিউটারের বায়োস (BIOS) কী?

- ক. বেসিক ইনপুট-আউটপুট সিস্টেম
গ. বেসিক ইন্টারপ্ৰেট-আউটপুট সিস্টেম
গ. বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম
ঘ. বেসিক ইনপুট-আউটপুট সট

উ: গ

৮৫. মাল্টিমিডিয়া পিসির জন্য আবশ্যিক নয় কোনটি?

- ক. সাউন্ড কার্ড খ. স্পিকার
গ. প্রিন্টার ঘ. সিডি ড্রাইভ

উ: গ

৮৬. কোন কোম্পানির মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে আইপিএস পিসি তৈরি?

- ক. মটোরোলা খ. অ্যাপেল
গ. ইন্টেল ঘ. ম্যাকিনটোশ

উ: গ

৮৭. নিচের কোনটি সিপিইউ-এর অংশ নয়?

- ক. রেজিস্টার খ. নিয়ন্ত্রক
গ. মেমোরি ঘ. সবগুলো

উ: গ

৮৮. নিচের কোনটি মাইক্রোপ্রসেসরের কাজ নয়?

- ক. ফলাফল প্রদর্শন করা
খ. সংকেত প্রদান করা
গ. সময় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা
ঘ. সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা

উ: ঘ

৮৯. সহায়ক স্মৃতি নয় নিচের কোনটি?

- ক. হার্ডডিস্ক খ. ফ্লপিডিস্ক
গ. র‍্যাম ঘ. সিডি

উ: গ

৯০. POST কী?

- ক. পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট
খ. পাওয়ার অন সার্বার টেস্ট
গ. পাওয়ার অফ সেলফ টেস্ট
ঘ. পাওয়ার অন সেলফ টেবিল

উ: ক

৯১. পিসি তৈরিতে আবশ্যিক নয় কোনটি?

- ক. কী-বোর্ড খ. মনিটর
গ. প্রিন্টার ঘ. মাউস

উ: গ

৯২. DVD এর পূর্ণ অভিযুক্তি কী?

- K. Digital Video Disk L. Digital Versatile Disk
M. Digital Voice Disk N. ক ও খ উভয়ই

উ: ঘ

৯৩. কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ পেশায় কী ছিলেন?

- ক. দার্শনিক খ. পদার্থবিদ
গ. গণিতবিদ ঘ. কম্পিউটার বিজ্ঞানী

উ: গ

৯৪. পৃথিবীর প্রথম স্বয়ংক্রিয় গণনা যন্ত্রটি কী?

- ক. আইবিএম খ. মার্ক-৩
গ. মার্ক-৪ ঘ. মার্ক-১

উ: ঘ

৯৫. একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার তৈরিতে কোন কোম্পানির অবদান সবচেয়ে বেশি?

- ক. আইবিএম খ. মাইক্রোসফট
গ. ইন্টেল ঘ. অ্যাপল

উ: ক

৯৬. কম্পিউটার কাজের গতি কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

- ক. মিনিট খ. ন্যানো সেকেন্ড
গ. সেকেন্ড ঘ. ঘণ্টা

উ: খ

৯৭. প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়-

- ক. ট্রানজিস্টার খ. আইসি
গ. মাইক্রোপ্রসেসর ঘ. বায়ুশূন্য ভাষ্

উ: ঘ

৯৮. পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বিশেষত্ব-

- ক. বৃহৎ সহায়ক স্মৃতি খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. প্যারালাল প্রসেসিং ঘ. বহনযোগ্যতা

উ: খ

৯৯. Tx-O এর পূর্ণরূপ-

- ক. Transistorized periment computer
খ. Transistorized Experimental Computer Zero
গ. Fransistorized Data processor
ঘ. None of them

উ: খ

১০০. টেবুলেটিং মেশিন নামে গণনা যন্ত্র আবিষ্কার করেন কে?

- ক. জন ভন নিউম্যান খ. হারম্যান
গ. অগাস্টা ঘ. আইকেন

উ: খ

১০১. প্রথম বাণিজ্যিক হস্তচালিত ক্যালকুলেটরের নাম কী?

- ক. টমাস এরিথোমিটার খ. টমাস এরিথো
গ. ক্যালবেলি ঘ. টমাস ক্যাল

উ: ক

১০২. নিচের কোনটি মাইক্রোকম্পিউটার নয়?

- ক. Desktop Pcs খ. Laptop Pcs
গ. Tablet Pcs ঘ. None of these

উ: ঘ

১০৩. দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার এর উদাহরণ কোনটি?

- ক. PDP-8 খ. IBM-1600
গ. CRAY-X-MP ঘ. DEC-10

উ: খ

১০৪. নিচের কোন আইসি (IC) টি তৃতীয় কম্পিউটারে ব্যবহৃত হত?

- ক. SSI খ. MSI
গ. LSI ঘ. None of these

উ: খ

১০৫. MSI এর পূর্ণরূপ-

- ক. Medium system Integrated
খ. Medium Scale Integrated
গ. Medium System Intelligent
ঘ. None of these

উ: খ

১০৬. এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত হয়-

- ক. সুপার কম্পিউটার খ. হাইব্রিড কম্পিউটার
গ. মাইক্রো কম্পিউটার ঘ. মিনি কম্পিউটার

উ: খ

১০৭. কম্পিউটার চিপের প্রধান দুটি ধরন হলো-

- ক. External Memory chip খ. Primary Memory Chip
গ. Micro Processor Chip ঘ. Both B & C

উ: ঘ



Home



Work

১. নিচের কোনটি ALU-এর আউটপুট রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক. Register খ. ROM
গ. Flags ঘ. Output Unit উ: ক
২. এমবেডেড সিস্টেম সাধারণত কোন ধরনের মেমোরি ব্যবহৃত হয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক. RAM খ. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ
গ. ফ্লাশ মেমোরি ঘ. অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ উ: ক
৩. ২ কিলোবাইট মেমোরি address করার জন্য কতটি address লাইন দরকার? [৪৫তম বিসিএস]
ক. ১০ খ. ১১
গ. ১২ ঘ. ১৪ উ: খ
৪. GPU-এর পূর্ণরূপ কী? [৪৫তম বিসিএস]
ক. Graph Processing Unit
খ. Graphic Processing Unit
গ. Graphics Processing Unit
ঘ. Geographical Processing Unit উ: গ
৫. নিচের কোন ডিভাইসটি ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে? [৪৪তম, ৪০তম বিসিএস; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০২৪]
ক. Scanner খ. Mouse
গ. Touch Screen ঘ. Projector উ: গ
৬. যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি হয় তাকে— বলে?
ক. Program Virus খ. Worms
গ. Trojan Horse ঘ. Boot Virus উ: খ
৭. Keyboard এবং CPU-এর মধ্যে কোন পদ্ধতিতে data transmission হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক. Simplex খ. Duplex
গ. Half duplex ঘ. Triplex উ: ক
৮. RFID বলতে বুঝায়— [৪১তম বিসিএস]
ক. Random Frequency Identification
খ. Random Frequency Information
গ. Radio Frequency Information
ঘ. Radio Frequency Identification উ: ঘ
৯. CPU কোন address generate করে? [৪০তম বিসিএস]
ক. Physical address
খ. Logical address
গ. Both Physical and Logical Address
ঘ. Data-driven attacks উ: খ
১০. ROM ভিত্তিক প্রোগ্রামের নাম কী? [৩৮তম বিসিএস]
ক. malware খ. firmware
গ. virus ঘ. flip- flop উ: খ
১১. কম্পিউটার CPU এর কোন অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. ALU খ. Control unit
গ. Register set ঘ. কোনটিই নয় উ: ক
১২. ৪০৪৬ কত বিটের মাইক্রো প্রসেসর? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ৪ খ. ১৬
গ. ৩২ ঘ. উপরের কোনোটিই নয় উ: খ
১৩. Plotter কোন ধরনের ডিভাইস? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ইনপুট খ. আউটপুট
গ. মেমোরি ঘ. উপরের কোনোটিই নয় উ: খ
১৪. কম্পিউটার সিস্টেম এ Scanner একটি কোন ধরনের যন্ত্র? [৩৫তম বিসিএস]
ক. Input খ. Output
গ. উভয়েই ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
১৫. কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় কী দিয়ে? [৩৫তম বিসিএস]
ক. এলুমিনিয়াম খ. প্লাস্টিক
গ. সিলিকন ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
১৬. কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডেটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে কী বলে? [৩৫তম বিসিএস]
ক. Read out খ. Read from
গ. Read ঘ. উপরের সবগুলোই উ: গ
১৭. প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডেটা কোথায় থাকে? [৩৫তম বিসিএস, ১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০২২]
ক. RAM খ. Clipboard
গ. Terminal ঘ. Hard Disk উ: খ
১৮. Backup প্রোগ্রাম বলতে কী বোঝানো হয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক. নির্ধারিত ফাইল কপি করা খ. আগের প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়া
গ. সবশেষ পরিবর্তন Undo করা ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
১৯. MICR-এর পূর্ণরূপ কী? [৩৫তম বিসিএস]
ক. Magnetic Ink Character Reader
খ. Magnetic Ink Code Reader
গ. Magnetic Ink Case Reader
ঘ. কোনটিই নয় উ: ক
২০. কম্পিউটারের আইকিউ (IQ) কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩, BDB Senior Officer- '17]
ক. ০ খ. ১২০+
গ. ১২০ ঘ. ২০০ উ: ক
২১. ট্রানজিস্টর ব্যবহার কোন প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য? [বৈসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২৩; IFIC Bank Ltd. (TSO) : 2017; City Bank Ltd. (MTO) : 2016; Mercantile Bank Ltd, Officer:14]
ক. 1st Generation খ. 2nd Generation
গ. 3rd Generation ঘ. 4th Generation উ: খ
২২. কোন ড্রাইভে 'My Document' রাখা হয়? [সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ সহকারী প্রকৌশলী -২৪প, Rajshahi krishi unnayan bank Supervisor- 2017]
ক. এ-ড্রাইভ খ. বি-ড্রাইভ
গ. সি-ড্রাইভ ঘ. ডি-ড্রাইভ উ: গ
২৩. CPU এর পূর্ণরূপ কী? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-২৩]
ক. Control Power Unit.
খ. Central Processing Unit.
গ. Computer Processing Unit.
ঘ. Computer Power Unit. উ: খ



২৪. The ALU of a computer, normally contains a number of high-speed storage element is called- [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-২৩]
ক. Semiconductor memory খ. Hard Dicks
গ. Magnetic Disks ঘ. Register উ: ঘ
২৫. কম্পিউটারের কোন অংশটি ডাটা প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-২৩]
ক. ALU খ. Control Unit
গ. Register Array ঘ. Accumulation উ: ক
২৬. নিচের কোনটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার নয়? [বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনসের এসিস্টেন্ট ম্যানেজার-২০২১]
ক. মাউস খ. পাওয়ার পয়েন্ট
গ. মনিটর ঘ. সিপিইউ উ: খ
২৭. নিচের কোন উক্তিটি সঠিক? [বা. প. বি. বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) '২৩]
ক. 1 কিলোবাইট = 1024 বাইট খ. 1 মেগাবাইট = 1024 বাইট
গ. 1 কিলোবাইট = 1000 বাইট ঘ. 1 মেগাবাইট = 1000 বাইট উ: ক
২৮. কত মেগাবাইটে ১ গিগাবাইট? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-২৩]
ক. 2^{10} খ. 2^{18}
গ. 2^{15} ঘ. 2^{100} উ: ক
২৯. RAM এর পূর্ণরূপ কী? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-২৩]
ক. Real Access Memory খ. Random Access Memory
গ. Rapid Access Memory ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৩০. কোন মেমোরি অস্থিতিশীল এবং মাত্র একবার লেখা যায়? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-২৩]
ক. RAM খ. ROM
গ. PROM ঘ. EPROM উ: গ
৩১. নিচের কোনটি স্টোরেজ ডিভাইস? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-২৩]
ক. হার্ডডিস্ক খ. প্রসেসর
গ. মনিটর ঘ. মাদার বোর্ড উ: ক
৩২. হার্ড ডিস্ক মাপার একক কোনটি? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-২৩]
ক. কিলোবাইট খ. মেগাবাইট
গ. গিগাবাইট ঘ. অক্টার বাইট উ: গ
৩৩. Which command is used to search anything in MS-Word? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-২৩]
ক. Magnetic Bubble memory
খ. RAM
গ. Ctrl+F
ঘ. Magnetic core memory উ: গ
৩৪. কম্পিউটারের অস্থায়ী মেমোরি কোনটি? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক. ROM খ. RAM
গ. Hard Disc ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৩৫. কোন একটি ফাইল এর সাইজ কত তা কোন Option টির মাধ্যমে জানা যায়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক. File size খ. File menu
গ. Properties ঘ. Open উ: গ
৩৬. কম্পিউটারে ব্যবহৃত Solid State Drive (SSD) কী? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. মেমোরি খ. সাউন্ড কার্ড
গ. আউটপুট ডিভাইস ঘ. ইনপুট ডিভাইস উ: ক

৩৭. USB stands for : [নি. ক. স. (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর) '২১; NSI (সহকারী পরিচালক) '১৭]
অথবা, USB এর পূর্ণরূপ কী? [বা. প. বি. বো. (জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানবসম্পদ) '২২]
ক. United Serial Bus
খ. Universal Strategic Bus
গ. Universal Serial Bus
ঘ. Uninterrupted Strategic Bus উ: গ
৩৮. কোনটি কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরি? [বি. ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) '২২; গ. অ. (উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) '১৭; জ. অ. (ড্রাফটম্যান) '১৭]
ক. Hard Disk খ. Pendrive
গ. RAM ঘ. HDD উ: গ
৩৯. বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোন মেমোরি থেকে তথ্য চলে যায়? [শি. নি. প্র. (শিক্ষক) (স্কুল) '২২]
ক. ROM খ. secondary storage
গ. RAM ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
৪০. Which Memory has the highest speed of access? [Janata Bank, Officer (Rural Credit) '২৩]
ক. RAM খ. Cache
গ. Hard Disk ঘ. CD উ: খ
৪১. এক গিগাবাইট সমান- [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-২৩]
ক. ১০২৪ বাইট খ. ১০২৪ কিলোবাইট
গ. ১০২৪ মেগাবাইট ঘ. ১০২৪ টেরাবাইট উ: গ
৪২. RAM is also called as- [সম্মতি ১০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, Senior Officer-২৩]
ক. Virtual memory খ. Volatile memory
গ. Non-volatile memory ঘ. Cache memory উ: খ
৪৩. অতিরিক্ত তথ্য ও প্রোগ্রাম যা প্রসেসর ব্যবহার করে না তা কোথায় স্টোর করা হয়? [Combined Eight Bank Senior Officer-2018]
ক. Input units খ. Output units
গ. Secondary storage ঘ. CPU উ: গ
৪৪. কোনটি Fixed Disk নামেও পরিচিত? [জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট-১৫]
ক. ফ্লপি ডিস্ক খ. হার্ড ডিস্ক
গ. কম্প্যাক্ট ডিস্ক ঘ. মোবাইল ডিস্ক উ: খ
৪৫. কী বোর্ডের কতগুলো ফাংশন কী আছে? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-২৩]
ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ১০টি ঘ. ১২টি উ: ঘ
৪৬. কী- বোর্ডে F1-F12 বোতামগুলোকে কি বলা হয়? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-২৩]
ক. Multimedia key খ. Sound Key
গ. Special Key ঘ. Function Key উ: ঘ
৪৭. মুদ্রিত লেখা সরাসরি ইনপুট নেওয়ার জন্য নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-২৩]
ক. Scanner খ. OMR
গ. MICR ঘ. OCR উ: গ
৪৮. কোনগুলো ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিসার সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. মাউস, ওয়েবক্যাম খ. কী-বোর্ড, প্রসেসর
গ. মাউস, প্রিন্টার ঘ. কী-বোর্ড, স্পিকার উ: ক
৪৯. কম্পিউটারে কীবোর্ড একটি- [বা. নি. ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২৩]
ক. ইনপুট ডিভাইস খ. আউটপুট ডিভাইস
গ. ইন্টারনাল ডিভাইস ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক



৫০. **নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস নয়?** [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মূদ্রাস্থরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩: ঢা. প। ডি. কো. লি. (সুইচ বোর্ড এ্যাটেনডেন্ট) '২১: দুদক (সহকারী পরিচালক) '২০: বা. প. বি. বো. (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) '১৯: গ. অ. (উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)) '১১]

ক. কীবোর্ড খ. মাউস
গ. স্ক্যানার ঘ. প্রিন্টার উ: ঘ

৫১. **কী-বোর্ডের Shift, Ctrl, Alt কীগুলোকে — বলা হয়।** [ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)) '২২: ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর) '১৯: বা. কৃ. উ. ক. (সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা) '১৭]

ক. Function Key খ. Numeric Key
গ. Space Key ঘ. Modifier Key
ঙ. কোনোটিই নয় উ: ঘ

৫২. **ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর টাইপ করতে কোন বোতামটি ব্যবহৃত হয়?** [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মূদ্রাস্থরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩: কৃ. স. অ. (কাশিয়ার) '১৮]

ক. Ctrl খ. Alt
গ. Caps Lock ঘ. Shift উ: ঘ

৫৩. **কোন বাটন চেপে স্ক্রীন শট নেওয়া হয়?** [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মূদ্রাস্থরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]

ক. Insert খ. Ctrl
গ. F5 ঘ. কোনোটিই নয় উ: ঘ

৫৪. **কোন ফাইল স্থায়ীভাবে Delete করার জন্য কোন বাটন চাপতে হবে?** [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মূদ্রাস্থরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]

ক. Alt + Delete খ. Shift + Delete
গ. Ctrl + Delete ঘ. Enter + Delete উ: খ

৫৫. **নিচের কোনটি আউটপুট ডিভাইস নয়?** [ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)) '২২]

ক. মনিটর খ. মাইক্রোফোন
গ. প্রিন্টার ঘ. স্ক্যানার উ: ঘ

৫৬. **Boundary of an area** [পুবালী ব্যাংক লি. প্রবেশনানি সিনিয়র অফিসার-২৩]

ক. Porch খ. Periphery
গ. Balcony ঘ. Verandah উ: খ

৫৭. **Webcam is a type of — device in a computers system?** [Bangladesh Bank, সহকারী পরিচালক-২৩]

ক. System খ. Analogue
গ. Input ঘ. Output উ: গ

৫৮. **Keys labelled F1 to F12 are — keys.** [বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (কাশ)-২৩]

ক. Input খ. Output
গ. Help ঘ. Function উ: ঘ

৫৯. **কম্পিউটারের সঙ্গে লাগানো প্রিন্টার কী হিসেবে কাজ করে?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

ক. অ্যাডাপ্টার খ. হাব
গ. রিসোর্স ঘ. সার্ভার উ: গ

৬০. **কম্পিউটার একটি-** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৩]

ক. হিসাবযন্ত্র খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের যন্ত্র
গ. সমস্যা সমাধানের যন্ত্র ঘ. হিসাব পরীক্ষার যন্ত্র উ: ক

৬১. **‘অ্যাবাকাস’ কী?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১১]

ক. এক প্রকার সুমিষ্ট ফল
খ. ল্যাটিন আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র দেশ
গ. এক প্রকার গণনা যন্ত্র
ঘ. হাঁস-মুরগীর ভাইরাসঘটিত একটি রোগ উ: গ

৬২. **বিশ্বে প্রথম কম্পিউটারের নাম হলো-** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৯]

ক. ENIAC খ. MACINTOSH
গ. IBM ঘ. MICROSOFT উ: ক

৬৩. **ট্রানজিস্টর ও মাইক্রোসার্কিট প্রযুক্তিতে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়-**

ক. কার্বন খ. গ্রাফাইট
গ. সিলিকন ঘ. দস্তা উ: গ

৬৪. **আইসি (IC) কী দিয়ে তৈরি না?**

ক. Transistor খ. Capacitor
গ. Register ঘ. RAM উ: ঘ

৬৫. **ডিজিটাল ঘড়ি বা ক্যালকুলেটর কালচে অনুজ্জ্বল যে লেখা ফুটে উঠে তা কিসের ভিত্তিতে তৈরি?**

ক. এল. ই. ডি খ. আই. সি
গ. এল. সি. ডি ঘ. সিলিকন চিপ উ: ঘ

৬৬. **পৃথিবীতে কখন প্রথম ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় এবং কোন কোম্পানি এটি করে?**

ক. কোমপ্যাক, ১৯৮৫ খ. অ্যাপল কম্পিউটার, ১৯৭৭
গ. আই.বি.এম, ১৯৮৩ ঘ. এপসন, ১৯৮১ উ: ঘ

৬৭. **কম্পিউটার সিস্টেমের অংশ কতটি?**

ক. ২ খ. ৪
গ. ৬ ঘ. ৮ উ: ক

৬৮. **নিচের কোন যন্ত্রাংশটি কম্পিউটার বানানোর জন্য অত্যাবশ্যক?**

ক. CD-ROM খ. Floppy Disk
গ. Printer ঘ. RAM উ: ঘ

৬৯. **নিচের কোনটি কম্পিউটারের একটি ইনপুট যন্ত্র?**

ক. স্পিকার খ. প্রিন্টার
গ. মনিটর ঘ. মাউস উ: ঘ

৭০. **কম্পিউটার পদ্ধতির দুটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে-**

ক. কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ ও স্মৃতি অংশ
খ. হার্ডওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম অংশ
গ. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার অংশ
ঘ. সফটওয়্যার ও কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ উ: গ

৭১. **নিচের কোন ধরনের টেকনোলজির সাহায্যে কম্পিউটারে আলোকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে।**

ক. Operative খ. Optical
গ. Optimal ঘ. Optional উ: খ

৭২. **নিচের মনিটর সম্পর্কিত কোন বৈশিষ্ট্যটি হার্টজ এককে মাপা হয়?**

ক. Refresh rate খ. Speed
গ. Resolution ঘ. None of these উ: ক

৭৩. **চোখের উপর চাপ কমাতে চোখ থেকে মনিটরটি — দূরে স্থাপন করা উচিত।**

ক. 5-6 feet খ. 2-3 meters
গ. 5 meters ঘ. 2-3 feet উ: ঘ

৭৪. **প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়-**

ক. ট্রানজিস্টর খ. আইসি
গ. মাইক্রোপ্রসেসর ঘ. বায়ুশূন্য ভাল্ব উ: ঘ

৭৫. **প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার কোনটি?**

ক. UNIVAC-1 খ. IBM-705
গ. IBM-650 ঘ. IBM-702 উ: ক

৭৬. **কম্পিউটারে সকল প্রোগ্রাম ও ডেটা সংরক্ষণ করে-**

ক. ALU খ. Control Unit
গ. Memory ঘ. Cache Memory উ: গ

৭৭. **‘কম্পিউটার মেমোরি’ বলতে কী বুঝায়?**

ক. কম্পিউটার ব্রেইন খ. তথ্য সংগ্রহ স্থান
গ. কম্পিউটার সফটওয়্যার ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

৭৮. ১ মেগাবাইট সমান কত কিলোবাইট?

- ক. 512 KB খ. 1 billion bytes
গ. 1024 KB ঘ. 1024 bytes উ: গ

৭৯. বাইনারি পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশের মৌলিক একক কোনটি?

- ক. মেগাবাইট খ. বাইট
গ. কিলোবাইট ঘ. বিট উ: ঘ

৮০. নিচের কোনটি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ মেমোরি-

- ক. হার্ডডিস্ক খ. ফ্লপি ডিস্ক
গ. র‍্যাম ঘ. সিডি উ: গ

৮১. কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে বলে-

- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক : ০৯]
ক. ROM খ. BIOS
গ. RAM ঘ. None উ: গ

৮২. নিচের কোনটি কম্পিউটার মেমোরির সাথে সম্পর্কিত?

- ক. Cache খ. PS
গ. DSP ঘ. Flops উ: ক

৮৩. 'হার্ড ডিস্ক' মাপার একক হল- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক : ০৯]

- ক. কিলোবাইট খ. মেগাবাইট
গ. গিগাবাইট ঘ. টেরাবাইট উ: গ, ঘ

৮৪. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলতে বুঝানো হয়- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক : ১০]

- ক. স্মৃতি অংশ
খ. কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ
গ. শক্ত ধাতব অংশ
ঘ. কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট যান্ত্রিক সরঞ্জাম উ: ঘ

৮৫. কাগজবিহীন প্রতিষ্ঠান কোনটি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. ব্যাংক খ. ই-অফিস
গ. কল সেন্টার ঘ. কাস্টমার কেয়ার উ: খ

৮৬. SMS এর পূর্ণরূপ কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. Short Message Server
খ. Short Message System
গ. Short Message Service
ঘ. Short Multimedia Service উ: গ

৮৭. 'উইকিপিডিয়া' কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ (২য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. উন্মুক্ত সফটওয়্যার খ. ডেটাবেইজ
গ. মুক্ত বিশ্বকোষ ঘ. স্মার্ট ফোন উ: গ

৮৮. GPS এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]

- ক. General Pointing System
খ. Global Processing System
গ. Global Positioning System
ঘ. General Positioning System উ: গ

৮৯. ইন্টারনেট কবে চালু হয়? [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বিটা) : ১৪]

- ক. ১৯৬০ সালে খ. ১৯৬৯ সালে
গ. ১৯৭০ সালে ঘ. ১৯৮১ সালে উ: খ

৯০. In order to access the world wide web you need- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা) : ১৬]

- ক. Nothing
খ. Internet Explorer
গ. Modem & Browser
ঘ. An internet connection, an internet service provider & browser উ: ঘ

৯১. 'www'-এর পুরো রূপ হচ্ছে- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) : ১০]

- ক. World Widow Work খ. World Wide Web
গ. World Weak Web ঘ. Weak Wrong Work উ: খ

৯২. URL হলো- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]

- ক. একটি Network এর Domain
খ. Web এর বিভিন্ন Documents ও অন্যান্য Resources এর ঠিকানা
গ. কতগুলো Network এর বিভিন্ন Resources এর ঠিকানা
ঘ. শুধুমাত্র একটি LAN এর বিভিন্ন Resources এর ঠিকানা উ: খ

৯৩. কম্পিউটারে কোনটি নেই? [২৩ তম বিসিএস; Agrani Bank Ltd. Senior Officer : 2018; Meghna Bank Ltd. MTO: 17]

- ক. স্মৃতি
খ. বুদ্ধি- বিবেচনা
গ. দীর্ঘ সময় কাজ করার ক্ষমতা
ঘ. নির্ভুলভাবে কাজ করার ক্ষমতা উ: খ

৯৪. নিচের কোন কাজের জন্য কম্পিউটার বেশি সুবিধাজনক- [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী-১৭]

- ক. পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ খ. প্রতিবেদন প্রণয়ন
গ. হিসাব রক্ষণ কাজ ঘ. গাণিতিক কাজ উ: ক

৯৫. কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১২]

- ক. উইলিয়াম অটরেড খ. হাওয়ার্ড এইকিন
গ. আবাকাস ঘ. ব্লেইসি প্যাসকেল উ: খ

৯৬. কম্পিউটারে কাজের গতি কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ক্যামেরাম্যান ২০১৯; Janata bank ltd.executive officer 2017, বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা: ১০]

- ক. মিনিট খ. ন্যানোসেকেন্ড
গ. সেকেন্ড ঘ. ঘণ্টা উ: খ

৯৭. ১ ন্যানোসেকেন্ড সমান ১ সেকেন্ডের কত ভাগের এক ভাগ? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier-2017, প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা) -১৪]

- ক. এক কোটি খ. ৫০ কোটি
গ. ১০০ কোটি ঘ. একলক্ষ কোটি উ: গ

৯৮. ১ সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে বলে- [Agrani Bank Ltd Officer (Cash) 2017]

- ক. ১ ন্যানোসেকেন্ড খ. ১ মিলি সেকেন্ড
গ. ১ মাইক্রোসেকেন্ড ঘ. ১ পিকোসেকেন্ড উ: খ

৯৯. প্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর কে তৈরি করেন? [ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার) ০২]

- ক. জর্জ বুল খ. চার্লস ব্যাবেজ
গ. লিবনিজ ঘ. নেপিয়ার উ: গ

১০০. 'অ্যাবাকাস' কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১৬]

- ক. হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত একটি রোগ
খ. এক প্রকার সুমিষ্ট ফল
গ. এক প্রকার গণনা যন্ত্র
ঘ. ল্যাটিন আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র দেশ উ: গ

১০১. সিলিকনের ব্যবহার কোন শিল্পে বেশি হয়? [Uttara Bank Bangladesh Ltd. Probationary Officer : 2016; থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার : ১৫]

- ক. ঔষধ খ. ইলেকট্রনিক্স
গ. রঙ ঘ. কাগজ উ: খ

১০২. ট্রানজিস্টরে সেমি-কন্ডাক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়- [Janata Bank Ltd. Officer (Cash) : 2017; মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক- ১৫; BKB Officer : 2016]

- ক. আর্সেনিক খ. জার্মেনিয়াম
গ. টাংস্টেন ঘ. ম্যাঙ্গানিজ উ: খ



- ১০৩. ট্রানজিস্টর উদ্ভাবিত হয়—**[Probasi Kollyan Bank Executive Officer (Cash) : 2017; Basic Bank Ltd. Assistant Manager : 2016;]
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৫৪ সালে উ: ক
- ১০৪. প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে?** [৮ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১২]
ক. চার্লস ব্যাবেজ খ. বিল গেটস
গ. অ্যাডা অগাস্টা ঘ. কেউ নয় উ: গ
- ১০৫. ইনপুট ডেটার কোনো রূপান্তর হয় না কোনটিতে?** [IBBL (TO) : 2019; বিটিভির বিজ্ঞাপন আধিকারিক (শ্রেণী)-২, ১৬]
ক. Digital (ডিজিটাল) খ. Analogue (এনালগ)
গ. Hybrid (হাইব্রিড) ঘ. Super (সুপার) উ: খ
- ১০৬. অ্যানালগ কম্পিউটারের ফলাফল প্রদর্শিত হয়—** [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়া কর্মকর্তা-১৭]
ক. মিটারের সাহায্যে খ. ব্যাটারির সাহায্যে
গ. কাঁটার সাহায্যে ঘ. কাঠির সাহায্যে উ: গ
- ১০৭. মাইক্রো কম্পিউটার কোথায় ব্যবহার করা হয়?** [DBBL MTO: 2019; পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৬]
ক. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য
খ. অফিসে
গ. ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে
ঘ. বড় বড় শিল্প কলকারখানায় উ: ঘ
- ১০৮. স্পিডোমিটার কোন ধরনের কম্পিউটার?** [গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -১৬; মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৫]
ক. অ্যানালগ খ. ডিজিটাল
গ. মাইক্রো ঘ. মিনি উ: ক
- ১০৯. অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্র নয় কোনটি?** [Trust Bank Trainee Assistant officer-14; সহকারী পরিচালক (কারিগরি) -১৬]
ক. রাসায়নিক শিল্প খ. পেট্রোলিয়াম শিল্প
গ. মুদ্রণ শিল্প ঘ. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উ: গ
- ১১০. মিনি কম্পিউটারের উদ্ভব হয় কোন প্রজন্মে?** [IBBL (TO) : 2015; বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট -১৩; Karmasangsthan Bank Officer: 13]
ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়
গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম উ: খ
- ১১১. কম্পিউটার অঙ্গ সংগঠনকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?** [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ সংগঠন-২০১৬; আনসার ও ভিডিও অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -১৫]
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ উ: ক
- ১১২. কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি—** [Rupali Bank Ltd. Officer (Cash) : 2019]
ক. মাইক্রোপ্রসেসরের ভেতরে থাকে
খ. মাইক্রোপ্রসেসরের বাইরে থাকে
গ. মাইক্রোপ্রসেসর এবং সিপিইউ-এর মাঝখানে থাকে
ঘ. সিপিইউ এর ভেতরে থাকে উ: খ
- ১১৩. কম্পিউটারের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে কোন যন্ত্র?** [বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক (ড্রিল প্রকৌশলী)-১২.১১.২১]
ক. কি বোর্ড খ. মাদার বোর্ড
গ. সিপিইউ ঘ. মাউস উ: গ
- ১১৪. কম্পিউটার সি, পি, ইউ (CPU)-এর কোন অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে?** [৩৭তম বিসিএস : Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 2017]
ক. এ. এল. ইউ খ. কন্ট্রোল ইউনিট
গ. রেজিস্টার সেট ঘ. কোনটিই নয় উ: ক

- ১১৫. প্রধান মেমোরির মধ্যে থাকে—** [Southeast Bank Ltd. (TO) : 2016]
ক. সম্পূর্ণ সমাধান খ. প্রয়োজনীয় তথ্য
গ. গাণিতিক তথ্য ঘ. অন্তর্বর্তী ফল উ: খ
- ১১৬. নিচের কোনটিকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয়?** [Bangladesh Bank Officer (General) : 2016; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) -১৫]
ক. নির্গমন মুখ খ. যুক্তি বর্তনী
গ. স্মৃতি ঘ. কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ উ: ঘ
- ১১৭. কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ গঠিত—** [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক : ১৬; সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক -১৬]
ক. গ্রহণ মুখ ও নিয়ন্ত্রণ অংশের সমন্বয়ে
খ. অভ্যন্তরীণ স্মৃতি ও নিয়ন্ত্রণ অংশের সমন্বয়ে
গ. স্মৃতি ও যুক্তি বর্তনী অংশের সমন্বয়ে
ঘ. অভ্যন্তরীণ স্মৃতি, গাণিতিক যুক্তি ও নিয়ন্ত্রণ অংশের সমন্বয়ে উ: ঘ
- ১১৮. কোনটি সঠিক ক্রম?** [জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট -১৭; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা) -১৩]
ক. ইনপুট → সিপিইউ → আউটপুট
খ. ইনপুট → আউটপুট → সিপিইউ
গ. সিপিইউ → ইনপুট → আউটপুট
ঘ. আউটপুট → ইনপুট → সিপিইউ উ: ক
- ১১৯. কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ কীসের সাহায্যে সম্পাদিত হয়?** [One Bank Ltd. Senior Officer (IT) : 2017; নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী সচিব- ১৪]
ক. মাইক্রোপ্রসেসর খ. ইনপুট
গ. আউটপুট ঘ. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট উ: ঘ
- ১২০. কম্পিউটারে মেকানিক্যাল ডেভাইসকে বলা হয়—** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১২]
ক. সফটওয়্যার খ. ডাটা
গ. হার্ডওয়্যার ঘ. ইউজার উ: গ
- ১২১. কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে থাকে—** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১২]
ক. ৩টি অংশ খ. ৪টি অংশ
গ. ৫টি অংশ ঘ. ৬টি অংশ উ: ক
- ১২২. কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিকে বলে—** [২৯তম বিসিএস; বি. উ. বো. (উপসহকারী) '১২; শি. নি. প্র. (শিক্ষক) (ফুল) '১৫; স. বি. ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) '১৯; যা. প. ক. ম. (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোগ্রামার) '১৮; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) '১৮; শি. নি. প্র. (শিক্ষক) (ফুল) '১৭; স. জ. অ. (উপসহকারী প্রকৌশলী '১০)
অথবা, কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে কী বলে? [পো. জে. উ. (রাজশাহী) (উচ্চ সহকারী) '২২]
অথবা, কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তি কোনটি? [ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)) '২২]
ক. ROM খ. RAM
গ. Hard Disc ঘ. Compact Disc উ: ক
- ১২৩. ১ KB = কত বাইট?** [বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনসের এগিসটেন্ট ম্যানেজার-২০২১]
ক. ১,০০০ বাইট খ. ১,০২৪ বাইট
গ. ১,০৫৬ বাইট ঘ. ১,০৬৪ বাইট উ: খ
- ১২৪. রম ভিত্তিক প্রোগ্রামের নাম কী?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/পরিচালক-০৮.১০.২১]
ক. ভাইরাস খ. ম্যালওয়্যার
গ. রিমওয়্যার ঘ. কোনটিই নয় উ: ঘ
- ১২৫. ROM এর পূর্ণ অর্থ কী?** [১১তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (ফুল সমমান)-২০১৪]
ক. Random Only Memory
খ. Read Only Memory
গ. Radio Only Memory
ঘ. Ranging One Memory উ: খ



-

১৫২. বেশিরভাগ প্রোগ্রামে কীবোর্ডের কোন Key টি সাধারণত HELP Key হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [কৃ. স. অ. (ক্যাশিয়ার) -১৮]

ক. F12	খ. F5	
গ. F1	ঘ. F2	উ. গ

১৫৩. নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস? [৩৭তম বিসিএস; One Bank Ltd. Senior Officer (IT) : 2016]

ক. OMR	খ. COM	
গ. Plotter	ঘ. Monitor	উ. ক

১৫৪. নিম্নের কোনটি দিয়ে কম্পিউটার কমান্ড বা নির্দেশ দেয়? [১১তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৪]

ক. সিপিইউ	খ. কী বোর্ড	
গ. প্রিন্টার	ঘ. মনিটর	উ. খ

১৫৫. Mouse একটি-[১২তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান)-২০১৫]

ক. Software	খ. Output device	
গ. Input device	ঘ. Input-output device	উ. গ

১৫৬. গোলক ভরাট করা খাতা পড়তে পারে কোন ইনপুট ডিভাইস? [৮ম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০১২]

ক. বারকোড রিডার	খ. স্ক্যানার	
গ. ও এম আর	ঘ. ওয়েব ক্যাম	উ. গ

১৫৭. VDU এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- [১২তম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান)-২০১৫]

ক. Video Display Unit	খ. Video Device Unit	
গ. Visual Display Unit	ঘ. Visual Device Unit	উ. গ

১৫৮. মনিটরের কাজ হলো-[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১০]

ক. গাণিতিক সমাধান করা	
খ. লেখা ও ছবি দেখানো	
গ. বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংগতি স্থাপন করা	
ঘ. কোনোটিই নয়	উ. খ

১৫৯. টেলিপ্রিন্টার একটি- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১০]

ক. গ্রহণমুক্ত যন্ত্র	খ. নির্গমনমুখ যন্ত্র	
গ. টাইপরাইটার	ঘ. টার্মিনাল	উ. গ

১৬০. কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসগুলোকে কী বলা হয়? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ২০১১]

ক. জয়াস্টিক	খ. সিডি রম	
গ. পেরিফেরালস	ঘ. সবকটি	উ. গ

১৬১. কোনটি কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস নয়? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা -১০.১২.২১]

ক. মাউস	খ. পেনড্রাইভ	
গ. ওএমআর	ঘ. মাইক্রোফোন	উ. খ

১৬২. কম্পিউটারের ইনপুট দেয়ার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রকে কী বলে? [সমাজসেবা উপ-সহকারী পরিচালক; ২০০৫; পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী-১৬]

ক. ডাটা	খ. প্রিন্টার	
গ. ইনপুট ডিভাইস	ঘ. আউটপুট ডিভাইস	উ. গ

১৬৩. Mobile phone এর কোনটি input device নয়? [৩৬তম বিসিএস; Standard Bank Ltd. (TAO) : 2016]

ক. Keypad	খ. Touch Screen	
গ. Camera	ঘ. Power Supply	উ. ঘ

১৬৪. ইনপুট ডিভাইস দ্বারা কী করা হয়? [Pubali Bank Ltd. Officer : 2016; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক; -০৯]

ক. ছবি দেখা (show picture)	
খ. গান শোনা (sing a song)	
গ. ছবি তৈরি (make picture)	
ঘ. নির্দেশ প্রদান করা (do the command)	উ. ঘ

১৬৫. কোনটি কম্পিউটারের গ্রহণ মুখ্য নয়? [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকল্যাণ সংগঠন -১৬ : RAKUB Senior Officer : 2015]
 ক. কী বোর্ড খ. বারকোড
 গ. মনিটর ঘ. ও এম আর উ: গ

১৬৬. কোনটি কম্পিউটার কী-বোর্ডের কী নয়? / Which is not a key of computer key-board? [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা -১৬: Bangladesh Commerce Bank Officer (Grade-3) -'13]
 ক. কার্সর কী (Cursor key)
 খ. অপারেশন কী
 গ. গাণিতিক কী (Mathematical key)
 ঘ. ফাংশন কী (Function key) উ: গ

১৬৭. কী-বোর্ড ব্যবহার করে এমএস ওয়ার্ডে কোন ফাইল Save করতে হলে নিচের কোন কমান্ড (Command) ব্যবহৃত হয়? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক- ২০১৩]
 ক. Shift + Save খ. Ctrl + S
 গ. Alt + S ঘ. Shift + S
 উ: খ

১৬৮. কী-বোর্ডের কন্ট্রোল কী-র সংখ্যা কয়টি? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) -'১২; Bangladesh Bank Assistant Director-'15]
 ক. ২ খ. ১
 গ. ৩ ঘ. ৪ উ: ক

১৬৯. সক্রিয় সকল programme বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়? [Karmasangsthan Bank Officer: 16; প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক -'১৪]
 ক. Ctrl + F4 খ. Ctrl + F3
 গ. Alt + F4 ঘ. Alt + F4 উ: ঘ

১৭০. কোন key এর মাধ্যমে বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলা মুদ্রে যাওয়া যায়? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা -'০৮; উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-'০২]
 ক. F10 খ. F11
 গ. F12 ঘ. F2 উ: গ

১৭১. মনিটর-এর Screen full দেখতে কোন কী ব্যবহৃত হয়? [Rupali Bank Ltd. Officer (Cash) : 2016; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-'১৫; আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ -'০৩]
 ক. F10 খ. F11
 গ. F12 ঘ. F7 উ: খ

১৭২. Quark express এ মেজারমেন্ট টুলবার চালু করার পর কোন কী ব্যবহৃত হয়? [All Arafah Islami Bank Ltd. Probationary officer-15; তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা -'০৩]
 ক. F9 খ. F10
 গ. F7 ঘ. F8 উ: ক

১৭৩. কোনো ফাইল বা ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন করার জন্য কোন কী ব্যবহৃত হয়? [Basic Bank Ltd. Assistant Manager : 2016; প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, ডপ্ট শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন -'০২]
 ক. F1 খ. F2
 গ. F3 ঘ. F4 উ: খ

১৭৪. মাউস সর্বপ্রথম ব্যবহার হয় কত সালে? [Bangladesh Krishi Bank Senior -'15; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) : ১০]
 ক. ১৯৮১ সালে খ. ১৯৮২ সালে
 গ. ১৯৮৩ সালে ঘ. ১৯৮৫ সালে উ: ঘ

১৭৫. কোন কম্পিউটারে প্রথম মাউস ব্যবহৃত হয়? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী-২০১৩]
 ক. মেকিনটোশ কম্পিউটারে খ. IBM কম্পিউটারে
 গ. windows কম্পিউটারে ঘ. Intel কম্পিউটারে উ: ক

১৭৬. বিভিন্ন প্রোডাক্টের ধরণ, নাম, পরিমাণ, নির্মাতা এবং দাম সম্পর্কিত তথ্য পড়তে পারে? [DBBL (MTO): 2016; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -১৩]
- ক. MICR খ. Barcode Reader উ: খ
গ. OMR ঘ. OCR
১৭৭. নিচের কোনটি একটি অপটিক্যাল ইনপুট ডিভাইস? [বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন অধিকারিক ২০০৬; Sonali Bank Ltd Senior Officer -10]
- ক. ডিজিটাইজার খ. লাইটপেন উ: গ
গ. বারকোড রিডার ঘ. মনিটর
১৭৮. বর্তমানে বাংলাদেশে নিচের কোনটিতে MICR Technology ব্যবহৃত হচ্ছে? [দুর্নীতি দমন কমিশনে উপসহকারী পরিচালক পরীক্ষা- ২০১০]
- ক. জাতীয় পরিচয়পত্র খ. পাসপোর্ট উ: গ
গ. ব্যাংকের চেকবই ঘ. সবগুলোতেই ব্যবহৃত হচ্ছে
১৭৯. নিচের কোনটি একটি ইনপুট ডিভাইস? [City Bank Ltd. (MTO): 2015]
- ক. মনিটর খ. স্পিকার উ: গ
গ. মাইক্রোফোন ঘ. প্রুটার
১৮০. কোনটি আউটপুট ডিভাইস? [বি. বা. এ. (ম্যাটেরিয়াল মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২২]
- অথবা, কোনটি আউটপুট ডিভাইসের উদাহরণ? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. কিবোর্ড খ. প্রিন্টার উ: খ
গ. ওসিআর ঘ. কোনোটিই নয়

১৮১. কম্পিউটার প্রিন্টার কী ধরনের ডিভাইস? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত সহকারী কর্মকর্তা ২০১৯]
- ক. ইনপুট খ. মেমোরি উ: গ
গ. আউটপুট ঘ. স্টোরেজ
১৮২. কী-বোর্ডের Exit বোতাম হচ্ছে- [কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর)'১৩]
- ক. F5 খ. F3 উ: গ
গ. F4 ঘ. F7
১৮৩. ব্যাংকিং শিল্পে কোন ধরনের Scanner ব্যবহৃত করা হয়? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'১২]
- ক. OMR খ. OCR উ: গ
গ. MICR ঘ. CAT
১৮৪. Bar Codes are most common in- [ব.অ.নৌ.ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২]
- ক. Banks খ. Lab উ: গ
গ. Supermarkets ঘ. Admission Test
১৮৫. নিচের কোনটি Input এবং Output উভয় Device হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'১৭]
- ক. OMR খ. Modem উ: খ
গ. Mouse ঘ. Printer
১৮৬. পেন এর সাহায্যে প্রিন্ট করা হয় কোনটিতে? [সমাজকল্যাণ সংগঠক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)-১৬]
- ক. লেজার প্রিন্টার খ. প্রুটার উ: খ
গ. ড্রাম প্রিন্টার ঘ. ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

Class Test

১. বিশ্বের প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম-
- ক. পিপিডি-১ খ. পিডিপি-১
গ. ডিটিপি-১ ঘ. ডিপিপি-১
২. স্বয়ংক্রিয় বুদ্ধিমত্তা ও ম্যাগনেটিক বাবল মেমরি ব্যবহার করা হবে কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে?
- ক. তৃতীয় খ. চতুর্থ
গ. পঞ্চম ঘ. ষষ্ঠ
৩. বাংলাদেশে তৈরি ল্যাপটপ কোনটি?
- ক. শাপলা খ. দোয়েল
গ. যমুনা ঘ. এসার
৪. স্ক্যানার এক ধরনের-
- ক. ইনপুট ডিভাইস খ. আউটপুট ডিভাইস
গ. স্মৃতি ঘ. মাইক্রোপ্রসেসর
৫. কোন যন্ত্রাংশটি ইনপুট এবং আউটপুট উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়?
- ক. Modem খ. Scanner
গ. Mouse ঘ. Monitor

৬. কোন মেমোরি অস্থিতিশীল এবং মাত্র একবার লেখা যায়?
- ক. RAM খ. ROM
গ. PROM ঘ. EPROM
৭. হার্ড ডিস্ক মাপার একক কোনটি?
- ক. কিলোবাইট খ. মেগাবাইট
গ. গিগাবাইট ঘ. অক্সার বাইট
৮. কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় কি দিয়ে?
- ক. অ্যালুমিনিয়াম খ. সিলিকন
গ. প্লাস্টিক ঘ. কোনোটিই নয়
৯. কী- বোর্ডে F1-F12 বোতামগুলোকে কি বলা হয়?
- ক. Multimedia key খ. Sound Key
গ. Special Key ঘ. Function Key
১০. নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস নয়?
- ক. কীবোর্ড খ. মাউস
গ. স্ক্যানার ঘ. প্রিন্টার

উত্তরমালা	
১	খ
২	গ
৩	খ
৪	ক
৫	ক
৬	গ
৭	গ
৮	খ
৯	ঘ
১০	ঘ



এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Piddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।